DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 3

Artikel-Enzyklopaedie: Feuer & Wärme

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Artikel ART-NNNN, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „ART-NNNN, S. …“; zwischen Bänden: „ART-NNNN (Band N)“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 31 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
Einführung dieses Bandes 3
ART-0076 — Wie baue ich die Zunderkette auf (Zunder → Faschholz → Scheit)? 4
ART-0077 — Wie baue ich einen Holzkohle-Meiler (Rauchfarben als Uhr)? 6
ART-0078 — Wie baue ich Feuerbauten (Pyramide / Stern / Plattform)? 8
ART-0079 — Wie bekämpfe ich einen Entstehungsbrand (60-Sekunden-Regel)? 10
ART-0080 — Wie beleuchte ich Räume sicher im Dunkeln (LED ≥ 300 lm, Kerzen nie unbeaufsichtigt)? 12
ART-0081 — Wie betreibe ich ein Notstromaggregat sicher (nur außerhalb des Hauses)? 14
ART-0082 — Wie gehe ich ethisch mit Feuer um (nie ohne Wache)? 16
ART-0083 — Wie gehe ich mit Asche um (Ruhen, Lauge)? 17
ART-0084 — Wie halte ich mich mit dem Wärmepaket warm (Schichten)? 19
ART-0085 — Wie halte ich Zündquellen bereit (3 Sets + Monatsprobe)? 21
ART-0086 — Wie heize ich einen einzelnen Raum effizient (Türen zu, Abkühlraten, lüften)? 23
ART-0087 — Wie heize ich mit Torf und Dung (nur Notstand, Moor-Schwelbrand)? 25
ART-0088 — Wie heize ich notdürftig ohne Ofen (CO-Gefahr)? 27
ART-0089 — Wie installiere und prüfe ich CO-Melder? 29
ART-0090 — Wie koche ich am offenen Feuer (Kochfeuer & Glut)? 31
ART-0091 — Wie koche ich sicher ohne Strom (Campingkocher, nie in der Wohnung grillen)? 32
ART-0092 — Wie lege ich einen sicheren Feuerplatz an (Zonenplan, Abstände)? 34
ART-0093 — Wie lösche ich einen Entstehungsbrand bei Kerzenlicht (Feuerlöschspray)? 36
ART-0094 — Wie mache ich ein Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)? 38
ART-0095 — Wie mache ich Feuer durch Reibung (Reibfeuer, Uebungstechnik)? 39
ART-0096 — Wie mache ich Feuer im Dauerregen? 41
ART-0097 — Wie nutze ich den Reflektor und halte Nachtwache (Glut-Disziplin)? 42
ART-0098 — Wie nutze ich Kerzen, Petroleum- und Oellampen sicher? 44
ART-0099 — Wie organisiere ich die Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)? 46
ART-0100 — Wie plane ich meinen Holzvorrat (Stock-Rechnung: 1 Ster, 25–35 kg/Tag)? 47
ART-0101 — Wie transportiere ich Glut (Glut-Botschaft: angeboten, nie verlangt)? 49
ART-0102 — Wie verstehe ich Feuerdreieck und Zündkette (+ Feuchte)? 51
ART-0103 — Wie wähle ich den richtigen Brennstoff (Brennstoffkunde)? 52
ART-0104 — Wie wärme ich mit heissen Steinen (nie nass in Flamme)? 54
ART-0105 — Wie zünde ich mit der Sonne (Linsen-Abdeckung Pflicht)? 56
ART-0106 — Wie zünde ich mit Feuerstahl und Zundermulm (Nest am Körper wärmen)? 58

Einführung dieses Bandes

Feuer wärmt und tötet zugleich: Zünden ohne Streichholz, Feuerbau-Varianten je Situation, Kochen, Wärme halten — und der Warnkasten zu Kohlenmonoxid, den du nie ignorieren darfst (nie in geschlossenen Räumen verbrennen, nie über Nacht im Schlafraum). Die Brandabstände gelten für alle Bände.

ART-0076 — Wie baue ich die Zunderkette auf (Zunder → Faschholz → Scheit)?

Eine brennende Kette vom kleinsten Funken bis zum tragenden Scheit aufbauen — kontrolliert, ohne dass die Glut erstickt. Die Zunderkette vergrößert die brennende Oberfläche schrittweise.

- *Zunder* (niedrige Zündtemperatur ca. 300 °C): Zundermulm (verwitterte Weiden-/Buchenstümpfe — sicherste Wahl), Birkenrinde (abgestorbene Rinde vom Stamm; brennt selbst feucht), char cloth (Baumwolltuch in Meilerkohle verkokt, siehe ART-0077), Fasernester (Trockengras, Distel-/Binsensamenwolle, Hanfstränge), Feinspäne (Notzunder).
- *Faschholz:* dünne, trockene Späne.
- *Kleinholz, dann Scheit:* trockenes Kernholz (nasses Holz vorher spalten).
- *Zundernest:* lockeres, federleichtes Geflecht — trocken und warm am Körper getragen, nie vom Boden.

1. Zundernest vorbereiten und am Körper wärmen (kalter/feuchter Zunder nimmt keine Funken — siehe ART-0106).
2. Zunder zur Glut bringen (Feuerstahl ART-0106, Feuerzeug, Lupe ART-0105).
3. Faschholz auf den brennenden Zunder legen, bis es selbst brennt.
4. Erst dann Kleinholz, dann Scheit — *nie das Scheit direkt an die kleine Flamme*, und *nachlegen erst, wenn die vorige Lage brennt.*

- *Trocken:* direkte 3-Stufen-Kette. *Feucht:* zwischen den Stufen am Körper trocknen; Kernholz spalten. *Wind:* Windschatten aufbauen (siehe ART-0092). *Winter:* Zunder trocken in der Innentasche (siehe ART-0085).
- *Stadt:* Zündkette an Kerze oder Campingkocher — *kein offenes Feuer in der Wohnung. Land:* am freigegebenen Feuerplatz (ART-0092).

Fehler	Folge	Korrektur
Scheit direkt auf Funken	Ruß, erstickte Glut, Rauch — keine Flamme	Stufen einhalten, nachlegen erst bei brennender Lage
Funken auf helle Späne statt ins Nest	Zunder fängt nicht, Funkenenergie verpufft	Nest vor dem Schlag bereitlegen
Zunder am Feuer statt am Körper getrocknet	Restfeuchte im Nest, Fehlbrand	Zunder immer am Körper wärmen

Keine gesonderte Warnung; beachte die Feuerethik (ART-0082, S. 16) und die Feuerwache (ART-0099, S. 46). ART-0102, S. 51 (Feuerdreieck & Zündkette), ART-0106, S. 58 (Feuerstahl & Zundermulm), ART-0085, S. 21 (Zündquellen-Set), ART-0078, S. 8 (Feuerbauten), ART-0096, S. 41 (Dauerregen), ART-0105, S. 56 (Sonnenzündung)

- *Zunderkette:* Zunder → Faschholz → Kleinholz → Scheit; jede Stufe erhitzt die nächste.
- *Zundernest:* lockeres Geflecht als Funkenfänger — trocken vom Körper, nie vom Boden.
- *Zundermulm:* verwitterter Kern von Weiden-/Buchenstümpfen; sicherster Funkenfänger.
- *char cloth:* verkohlte Baumwolle; glüht bei jedem Funken.

Üben: alle vier Wochen zusammen mit der Monatsprobe der Zünd-Sets (ART-0085, S. 21); Ziel ist eine Zündung in unter 30 Sekunden aus jedem Set. Die Kette Zunder → Faschholz → Scheit beim Anzünden bewusst in dieser Reihenfolge durchgehen.

Abbildungen

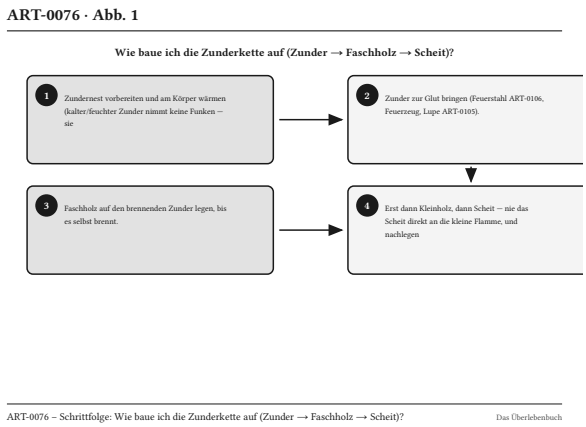


Figure 1: Abb. zu ART-0076 — Schrittfolge: Wie baue ich die Zunderkette auf (Zunder → Faschholz → Scheit)?

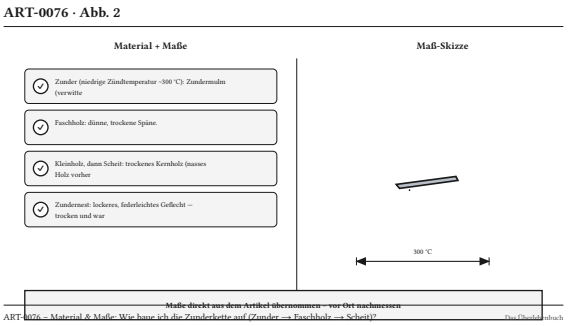


Figure 2: Abb. zu ART-0076 — Material & Maße: Wie baue ich die Zunderkette auf (Zunder → Faschholz → Scheit)?

ART-0077 — Wie baue ich einen Holzkohle-Meiler (Rauchfarben als Uhr)?

Aus Holz Holzkohle gewinnen — durch luftarme Erhitzung (Pyrolyse): flüchtige Bestandteile verbrennen als Rauch, Kohlenstoff bleibt. Holzkohle brennt heißer, gleichmäßiger und ohne Funkenflug (Anwendung siehe ART-0221 (Band 7)).

- Grube: *Ø 1 m, 50 cm tief*; Abdeckung: Blechplatte + feuchte Erde (luftarm, nicht luftdicht verkrustet).
- Holz: 1-m-Scheite, dicht geschichtet; Hartholz (Buche/Eiche) gibt die beste Kohle.
- Ausbeute: *ca. 15–25 % der Holzmasse (Ø ca. 20 %)* — rechne konservativ mit 15 %.
- Ausglühen nach dem Abdecken: 1–2 h; Gesamtprozess inkl. Verkohlung ca. 24 h.

1. Grube auf festem Boden graben (Ø 1 m, 50 cm tief), Holz dicht einschichten.
2. Anzünden und dicht abdecken (Blech + feuchte Erde) — Luftzufuhr minimieren.
3. *Rauchfarben als Uhr lesen:* dichter *weißer* Rauch = Anfang (Wasser verdampft, „Verkochen“); *bläulich-dünner* Rauch = Ende („verkohlt“) ⟶ jetzt abdecken und 1–2 h ausglühen lassen.
4. Vollständig erkalten lassen, dann Kohle entnehmen und trocken lagern.
5. Dabei fällt *char cloth* an (verkokelte Baumwolle in der Kohle) — als Zunder für ART-0076/ ART-0106 aufheben.

- *Land:* Grubenmeiler im Wald/Boden außerhalb des Lagers, Abstand zu Zelten/Wohnzone (ART-0092), nahe Gewässer zum späteren Löschen. *Irland/Atlantik:* Meiler im Wind führen, Abzugsöffnung nachstellen (Übungsmonat Mai).
- *Stadt:* nur Kleinst-Meiler im Garten/Hof nach Hausordnung; in der Wohnung kein Meiler.

Fehler	Folge	Korrektur
Zu früh öffnen	Holz verbrennt zu Asche statt Kohle — Ergebnis null	Rauchfarbe abwarten, erst bei bläulich-dünnem Rauch abdecken
Ausbeute mit 20–30 % kalkuliert	zu optimistisch	mit 15–25 % (Ø ca. 20 %) rechnen
Meiler im Wind ohne Nachstellen	ungleichmäßige Verkohlung	Abzugsöffnung nach Wind richten

CO- und Brandgefahr am offenen Meiler; kein offenes Licht im Zeug-Haus (siehe ART-0300 (Band 10)). ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0106, S. 58 (Feuerstahl — char cloth als Zunder), ART-0221 (Band 7) (Holz & Rauch fürs Räuchern), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz-Abstände), ART-0300 (Band 10) (Zeug-Haus)

- *Meiler:* luftdicht geführte Verkohlungsgrube/-haufen; Holz ⟶ Kohle.
- *Rauchfarben-Uhr:* weiß dicht = Anfang, bläulich dünn = Ende.
- *Pyrolyse:* luftarme Erhitzung — flüchtige Teile entweichen, Kohlenstoff bleibt.

Üben: einmal im Jahr (Mai) einen Klein-Meiler ansetzen und zwei Tage begleiten; Rauchfarbe und Ausbeute dabei beobachten. Wer den Bau öfter übt, erkennt die Phasen am Rauch sicherer.

Abbildungen

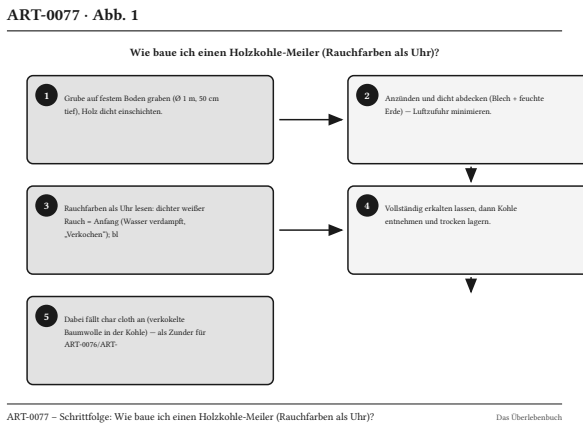


Figure 3: Abb. zu ART-0077 — Schrittfolge: Wie baue ich einen Holzkohle-Meiler (Rauchfarben als Uhr)?

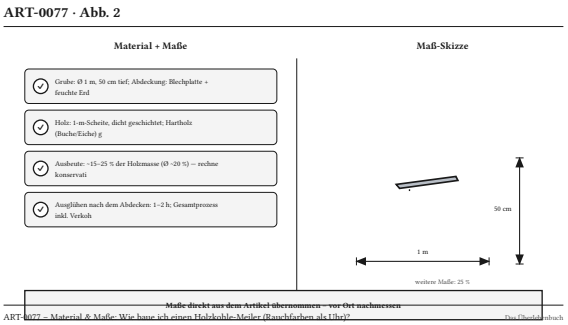


Figure 4: Abb. zu ART-0077 — Material & Maße: Wie baue ich einen Holzkohle-Meiler (Rauchfarben als Uhr)?

ART-0078 — Wie baue ich Feuerbauten (Pyramide / Stern / Plattform)?

Den passenden Feuerbau für Zweck und Wetter wählen: schnelles Anfachen, sparsame Dauer-Nacht oder sicheres Feuer bei Nässe.

- *Pyramide:* kleines Innerst, Stöcke ringförmig mit Luftzwischenräumen, von innen entzünden. Verbrauch: mittel–hoch.
- *Sternfeuer: 4–8 lange Scheite* strahlenförmig, Spitzen im Zentrum; zum Kochen hereinschieben, nachts herausziehen. Verbrauch: sehr sparsam — folgt dem Bedarf.
- *Plattform:* Feuer auf angehobenen grünen Stämmen/Rinden, Glutfenster unten. Verbrauch: mittel — rettet die Zündung bei Nässe.

1. Zweck klären: Anfachen/Kochen (Pyramide), lange Nacht (Stern), nasser Boden (Plattform).
2. Bau am freigegebenen Feuerplatz errichten (ART-0092: 30 cm entkernt, 2–3 m frei, 4–6 m zu Zelten).
3. Zündkette von innen starten (ART-0076).
4. Nach dem Anbrennen auf die Betriebsform umstellen (z. B. Pyramide ⟶ Stern für die Nacht).
5. Brennstoffverbrauch und Brenndauer notieren (Protokoll, ART-0099/ART-0035).

- *Wind:* Plattform + Windschutz (ART-0097). *Nässe/Dauerregen:* Plattform, siehe ART-0096. *Viel Wärme für viele Personen:* Pyramide. *Stadt:* nur Campingkocher/Gas (ART-0091) — Feuerbauten im Freien nach Hausordnung.

Fehler	Folge	Korrektur
Immer derselbe Bau	unnötiger Holzverbrauch oder ausgehendes Feuer bei Regen/Nacht	Bau nach Zweck wählen
Pyramide dicht geworfen	Qualm ohne Flamme — Luft fehlt von unten	Luftzwischenräume lassen
Verbrauch nicht notiert	keine Stock-Rechnung möglich (ART-0100)	Brennzeit + Verbrauch messen

Nadelholz im offenen Feuer = Funkenflug (siehe ART-0103, S. 52); nie ohne Wache (ART-0082, S. 16/ ART-0099, S. 46). ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0096, S. 41 (Dauerregen), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz), ART-0097, S. 42 (Reflektor & Nacht), ART-0090, S. 31 (Kochfeuer), ART-0100, S. 47 (Holzvorrat), ART-0103, S. 52 (Brennstoff)

- *Pyramide:* schnelles, helles Anfach-Feuer, höherer Verbrauch.
- *Sternfeuer:* sparsames Dauerfeuer; Scheite von außen nachschieben.
- *Plattform:* angehobenes Feuer bei nassem Boden.

Üben: jeden der drei Bauten (Pyramide, Stern, Plattform) einmal im Jahr bauen und Brennzeit sowie Holzverbrauch vergleichen. So entsteht ein eigenes Gefühl für den Verbrauch.

Abbildungen

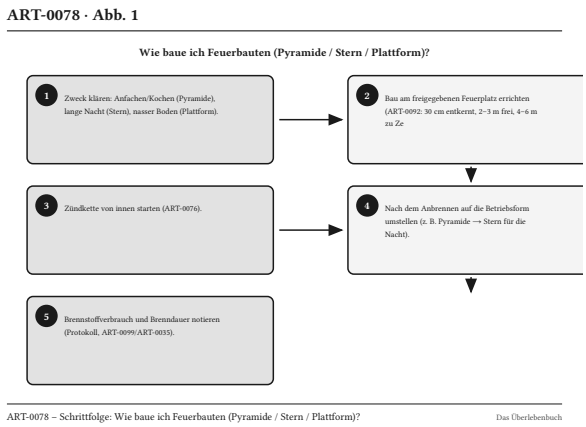


Figure 5: Abb. zu ART-0078 — Schrittfolge: Wie baue ich Feuerbauten (Pyramide / Stern / Plattform)?

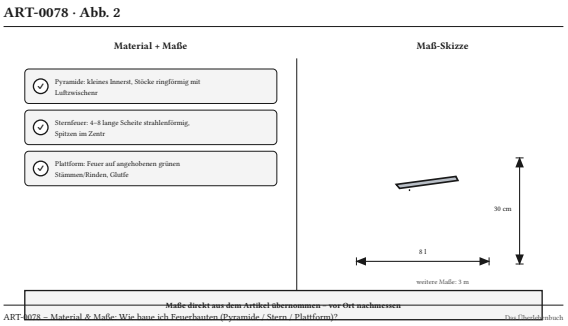


Figure 6: Abb. zu ART-0078 — Material & Maße: Wie baue ich Feuerbauten (Pyramide / Stern / Plattform)?

ART-0079 — Wie bekämpfe ich einen Entstehungsbrand (60-Sekunden-Regel)?

Einen Entstehungsbrand in der Frühphase eindämmen — bevor mobile Löschgeräte nicht mehr ausreichen. Die 60-Sekunden-Regel ist eine konservative Planungsgrenze: Wer in 60 s nicht löschen oder die Lage sichern kann, bekämpft den Brand nicht mehr allein.

- Löschmittel griffbereit: *Wasser (Eimer/Fass), Sand, Erde, nasse Decke*; Feuerlöscher/Feuerlöschspray (siehe ART-0093).
- *Brandgasse:* 3–5 m breiter geräumter Streifen zwischen Brand und Lager, wenn Löschen aussichtslos.
- Fluchtweg vorher klären und frei halten (siehe ART-0116).

1. *Dreisprung-Ordnung:* rufen → Menschen zählen → Brandgröße urteilen.
2. Entscheidung: *Eimer* (klein, beherrschbar) oder *Gasse* (Rückzug, Schneise).
3. Innerhalb *60 Sekunden* löschen oder Lage sichern — sonst Rückzug und Feuerwehr rufen.
4. Löschen: Wasser/Sand/Erde/nasse Decke von außen nach innen; *nie brennendes Fett mit Wasser* (Fettexplosion — siehe ART-0272).
5. Nach dem Löschen: Glutnester suchen, Bereich sichern, Wache postieren (ART-0099).

- *Stadt (Wohnung):* Feuerlöscher/Spray griffbereit (ART-0093), Nachbarn warnen, Fluchtweg Treppenhaus (nie Aufzug, ART-0116/ART-0014). *Land:* Eimer am Feuerplatz-Eingang, Brandgasse zum Lager, Wasserfass gefüllt (ART-0063).

Fehler	Folge	Korrektur
Zu lange zögern („schaffe ich allein“)	Brand nicht mehr kontrollierbar — Verlust von Material	60-s-Regel, dann Rückzug
Erstes Feuer ohne Löschzone gebaut	erster Funke springt ins Gras, Panik vor dem Wasser	Fass/Eimer/Sand vor jedem Zünden (ART-0092)
Feuer bei anhaltender Trockenheit gezündet	Moor-/Waldbrand, unterirdisch weiterlaufend	Brandwetter-Regel: kein offenes Feuer außerhalb des gesicherten Platzes

Rauch ist hochgiftig — auch in der Frühphase. Fluchtweg immer frei halten. ART-0093, S. 36 (Kerzenlicht-Brand), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz), ART-0099, S. 46 (Feuerwache), ART-0005 (Band 1) (STOPP), ART-0116 (Band 4) (Fluchtwege), ART-0063 (Band 2) (Löschwasser), ART-0272 (Band 9) (nie Öl in Wasser)

- *Entstehungsbrand:* begrenzter Brand in der Frühphase — mit Handlöschmitteln eindämmbar.
- *Dreisprung-Ordnung:* rufen, zählen, Größe urteilen → Eimer oder Gasse.
- *Brandgasse:* 3–5 m geräumter Streifen als Rückzugslinie.
- *Brandwetter:* Trockenheit + Wind — kein offenes Feuer außerhalb des gesicherten Platzes.

Üben: vierteljährlich eine Löschübung mit Eimer und Wasser an einem Übungsfeuer (Ziel: unter 60 Sekunden gelöscht); den Alarmruf mit Zeitstopp üben (Ziel: unter 2 Minuten).

Abbildungen

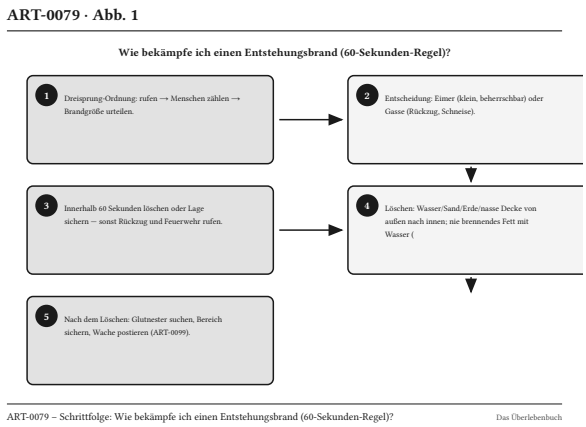


Figure 7: Abb. zu ART-0079 — Schrittfolge: Wie bekämpfe ich einen Entstehungsbrand (60-Sekunden-Regel)?

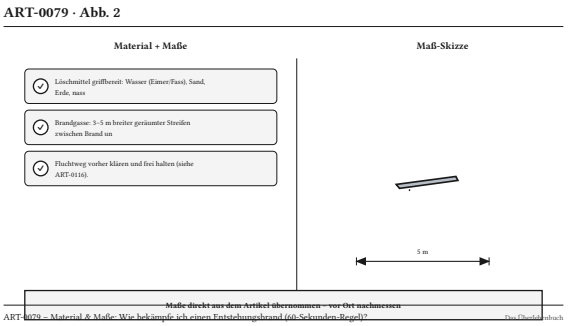


Figure 8: Abb. zu ART-0079 — Material & Maße: Wie bekämpfe ich einen Entstehungsbrand (60-Sekunden-Regel)?

ART-0080 — Wie beleuchte ich Räume sicher im Dunkeln (LED ≥ 300 lm, Kerzen nie unbeaufsichtigt)?

Ohne Strom sicher Licht haben: primär elektrisch (Batterie), Backup Kerze — nie unbeaufsichtigt, nie im Schlaf.

- *≥ 2 LED-Taschenlampen à ≥ 300 Lumen* mit *AA-Batterien* (verbreitetster Typ) + Lithium-Ersatzbatterien.
- *1 Stirnlampe pro Erwachsenem* (freie Hände).
- Backup: Kerzen + Streichhölzer/Feuerzeug in *wasserdichter Dose*, Solar-Lampen, Campinglampen, *Leuchtstäbe (24 h)* für Kinder/Wege.
- Alle Lampen an *einem auch im Dunkeln findbaren Ort* (z. B. neben der Tür).
- *2 Teelichter + Streichhölzer* gehören in den Notfallrucksack (ART-0030) — niemals Kerzen als einzige Lichtquelle.

1. Lampen + Ersatzbatterien am festen Platz bereitlegen; Batteriestand monatlich prüfen (mit ART-0085-Monatsprobe kombinieren).
2. Im Dunkeln: zuerst Stirnlampe/Taschenlampe, Kerze nur als Backup.
3. Kerze nur auf *nichtbrennbarer Unterlage*, Abstand zu Vorhängen/Möbeln/Kindern, *nie unbeaufsichtigt*, nie einschlafen lassen.
4. Stolperfallen im Dunkeln entfernen (Wege markieren, z. B. Leuchtstäbe).
5. Bei Stromwiederkehr: Geräte prüfen, bevor du sie wieder einschaltest.

- *Stadt:* Wohnung — Leuchtstäbe als Markierung im Treppenhaus; Kerze beaufsichtigt, regelmäßiges Lüften (CO, ART-0121). *Land:* Lager/Hütte — Laterne an der Tür des Zeug-Hauses, kein offenes Licht im Zeug-Haus (ART-0300).

Fehler	Folge	Korrektur
Licht brennt die ganze Nacht	Batterien leer, Schlafqualität sinkt	nur Wachenlampe an, Rest dunkel
Kerze allein/unbeaufsichtigt im Schlafzimmer	Zimmerbrand im Schlaf	nie einschlafen mit offener Flamme; Feuerlöscher/Spray bereit (ART-0093)
Lampen an verschiedenen Orten	Panik im Dunkeln	ein fester Platz für alle Lampen

Brandgefahr Kerze (Warnung); CO bei mehreren Kerzen im geschlossenen Raum. ART-0093, S. 36 (Brand bei Kerzenlicht), ART-0098, S. 44 (Kerzen/Petroleum/Öllampen), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0121 (Band 4) (Lüften), ART-0030 (Band 1) (Rucksack), ART-0300 (Band 10) (Zeug-Haus), ART-0085, S. 21 (Monatsprobe)

- *Lumen (lm):* Lichtstrom — 300 lm = heller Handscheinwerfer für Raumaufhellung.
- *Leuchtstab:* chemisches Knicklicht, ca. 24 h Licht, batterielos.

Üben: monatlich den Batteriestand aller Lampen prüfen und jede Lampe einmal kurz einschalten — am besten zusammen mit der Monatsprobe der Zünd-Sets (ART-0085, S. 21).

Abbildungen

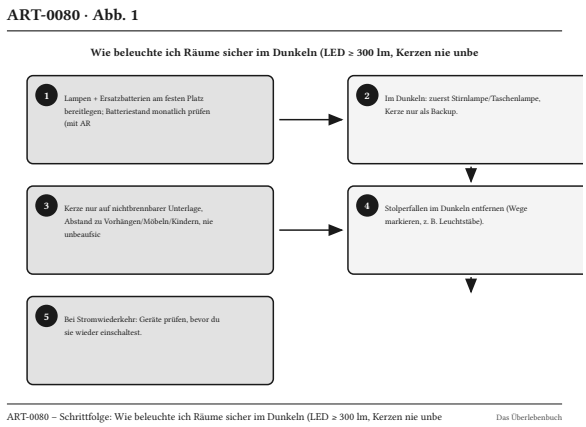


Figure 9: Abb. zu ART-0080 — Schrittfolge: Wie beleuchte ich Räume sicher im Dunkeln (LED ≥ 300 lm, Kerzen nie unbe

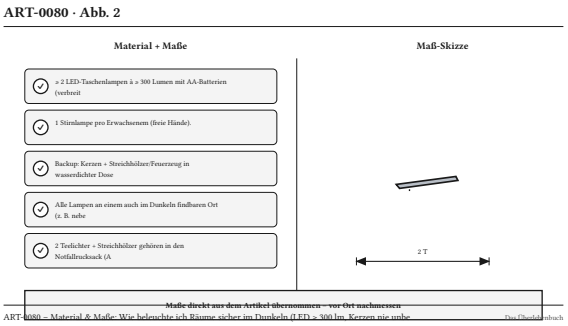


Figure 10: Abb. zu ART-0080 — Material & Maße: Wie beleuchte ich Räume sicher im Dunkeln (LED ≥ 300 lm, Kerzen nie unbe

ART-0081 — Wie betreibe ich ein Notstromaggregat sicher (nur außerhalb des Hauses)?

Bei Stromausfall kurzzeitig Strom erzeugen — ohne Leben zu riskieren. Sicherheit (CO, Brand) geht vor Komfort.

- Aggregat (Benzin/Diesel/Gas) mit ausreichender Leistung für die geplante Last (Kühlschrank, Heizungspumpe, Licht — Watt addieren, Anlaufströme beachten; Gerätewert im Herstellerhandbuch).
- Verlängerungskabel (Außentyp, passende Querschnitte), Kraftstoffkanister *zugelassen* — Lagerung: Keller max. *10 kg Benzin oder 20 kg Diesel* (BBK), nie im Wohnraum.
- CO-Melder batteriebetrieben (ART-0089), Feuerlöscher griffbereit.
- Hausanschluss (Einspeisung ins Hausnetz): *nur durch Elektrofachbetrieb* planen und einbauen (BBK).

1. Aggregat an gut belüftetem, trockenem Platz im Freien aufstellen — Abstand zu Fenstern/Türen/Fensterschächten, Abgasrichtung vom Haus weg.
2. Erdung und Kabel verlegen, bevor der Motor läuft.
3. Motor starten, Last schrittweise zuschalten (nicht alles auf einmal — Überlastung).
4. Nur bei Bedarf laufen lassen; Tanken erst nach Abstellen und Abkühlen des Motors.
5. Nach Gebrauch: abkühlen lassen, Kraftstoff sicher lagern, Gerät trocken abstellen.

- *Stadt:* Balkon/Terrasse mit freiem Abgasweg (nie im geschlossenen Raum), Kabel durch Fenster mit Dichtung; Nachbarn informieren (Lärm). *Land:* Hof/Garten, wettergeschützt, Abstand zum Wohnhaus; CO-Melder im Haus.

Fehler	Folge	Korrektur
„Mal eben“ in Garage/Keller/Schuppen	CO-Vergiftung — häufig tödlich, geruchlos	nur im Freien, gut belüftet
Tanken am heißen Motor	Kraftstoff entzündet sich	Motor abstellen + abkühlen lassen
Zu viele Geräte auf einmal	Überlastung, Motorschaden	Last schrittweise zuschalten
Direkter Anschluss an Hausinstallation ohne Fachbetrieb	Lebensgefahr (Rückspannung ins Netz)	nur Elektrofachbetrieb

Die WARNUNG oben ist verbindlich — CO und Brandgefahr durch Kraftstoff. ART-0089, S. 29 (CO-Melder), ART-0088, S. 27 (Notheizung ohne Ofen), ART-0091, S. 32 (Kochen ohne Strom), ART-0080, S. 12 (Licht), ART-0037 (Band 1)

- *Stromerzeuger/Aggregat:* Verbrennermotor + Generator; produziert Abgas (CO!) und Lärm.
- *Anlaufstrom:* kurzzeitig hoher Strombedarf beim Einschalten von Motoren (Kühlschrank) — Geräte nacheinander einschalten.
- *Rückspannung:* tödliche Gefahr bei unsachgemäßem Hausanschluss.

Üben: einmal im Jahr das Aggregat probeweise an einem gut belüfteten Platz im Freien starten, eine Last zuschalten und sicher wieder abschalten — mit CO-Melder im Haus (ART-0089, S. 29).

Abbildungen

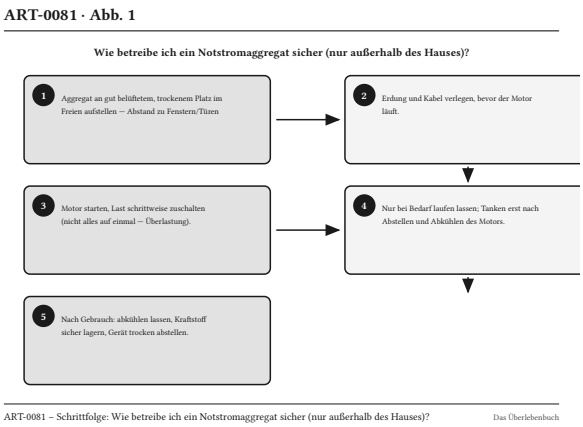


Figure 11: Abb. zu ART-0081 — Schrittfolge: Wie betreibe ich ein Notstromaggregat sicher (nur außerhalb des Hauses)?

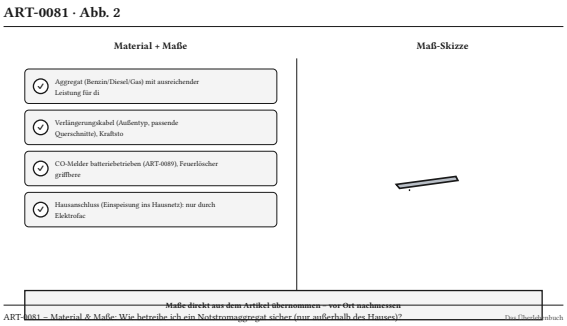


Figure 12: Abb. zu ART-0081 — Material & Maße: Wie betreibe ich ein Notstromaggregat sicher (nur außerhalb des Hauses)?



Figure 13: Abb. zu ART-0081 — Warnungen: Wie betreibe ich ein Notstromaggregat sicher (nur außerhalb des Hauses)?

ART-0082 — Wie gehe ich ethisch mit Feuer um (nie ohne Wache)?

Die drei Feuerregeln der Reihe verinnerlichen — sie gelten für alle anderen Bände: Feuer ist Wärmequelle nur mit Wache, sonst Brandquelle. Kein Material — Haltung. Dazu: freigegebener Feuerplatz (ART-0092, S. 34), doppelte Wache (ART-0099, S. 46), Löschmittel (ART-0079, S. 10).

1. *Feuer nur an einem freigegebenen Feuerplatz* (Zonenplan, ART-0092).
2. *Feuerwache immer doppelt besetzt* (Zwei-Personen-Regel, ART-0099).
3. *Glut-Botschaft wird angeboten, nie verlangt* (ART-0101) — Tausch vor Konflikt.

> **BAUSTEIN:** Feuer ohne Wache ist Feind. Wache ohne Feuer ist nur kalt.

- *Stadt:* kein offenes Feuer in der Wohnung ; Balkon nur nach Hausordnung. *Land:* Außenplatz nach Zonenplan (ART-0092).

Fehler	Folge	Korrektur
Feuer „nur kurz“ unbeaufsichtigt gelassen	Zimmer- oder Waldbrand in einer Viertelstunde	Regel 2: nie ohne Wache
Glut als Druckmittel gefordert	Konflikt in der Gruppe, Eskalation	Regel 3: anbieten, nie verlangen (ART-0101)

Ein unbeaufsichtigtes Feuer ist eine Brandquelle, keine Wärmequelle. ART-0092, S. 34 (Feuerplatz), ART-0099, S. 46 (Feuerwache), ART-0101, S. 49 (Glut-Botschaft), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0285 (Band 10)

- *Feuerethik:* Feuer nur mit Wache, am freigegebenen Platz, mit sauberer Übergabe (Glut-Botschaft).

Üben: in der ersten Nacht im Lager die Wache bewusst zu zweit einteilen (ART-0029 (Band 1)) und die Übergabe einmal durchspielen.

Abbildungen

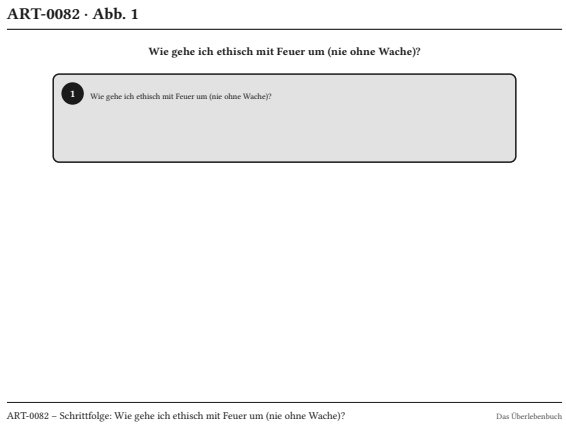


Figure 14: Abb. zu ART-0082 — Schrittfolge: Wie gehe ich ethisch mit Feuer um (nie ohne Wache)?

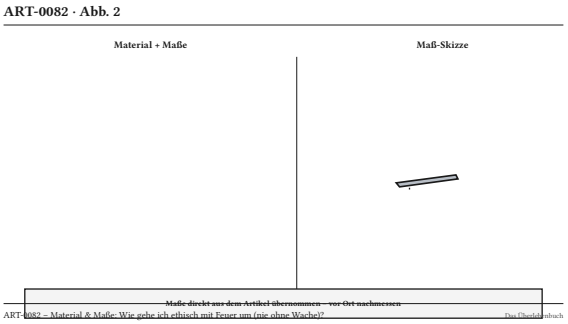


Figure 15: Abb. zu ART-0082 — Material & Maße: Wie gehe ich ethisch mit Feuer um (nie ohne Wache)?

ART-0083 — Wie gehe ich mit Asche um (Ruhen, Lauge)?

Heiße Asche sicher entsorgen/lagern (Glutnester!) und die nützliche Aschenlauge gewinnen — ohne Schwelbrand und ohne Verätzung.

- *Metallbehälter mit Deckel* für die Asche (nie Kunststoff — schmilzt).
- Lauge: *2 Hände Holzasche auf 10 l Wasser* ⟶ Waschlauge (pH ca. 11–12, schwach alkalisch; starke Lauge pH 13–14 nur zum Seifensieden).
- Getrennte Behälter für *Torf-Asche* und *Salz-Asche* (beschriftet).

1. Asche *mindestens 24 h, konservativ 72 h* auskühlen lassen (IFS empfiehlt 3 Tage für Grillreste) — erst dann anfassen/entsorgen.
2. In Metallbehälter mit Deckel füllen; nie in Plastikeimer oder Tonne.
3. Lauge herstellen: 2 Hände Asche auf 10 l Wasser, umrühren, absetzen lassen — klaren Überstand abgießen.
4. Torf- und Salzasche getrennt sammeln; *salzhaltige Asche (Küsten-Treibholz) nie zur Lauge.*
5. Lauge nie an Haut oder Wunden bringen (ätzend — siehe ART-0066); zum Wäschewaschen/ Seifensieden.

> **BAUSTEIN:** Heiße Asche täuscht. 24 Stunden warten, konservativ 72 — dann erst anfassen.

- *Stadt:* Asche-Eimer mit Deckel kühl im Keller/Treppenhaus lagern. *Land:* Aschen-Lager winterfest machen (Oktober-Übung), Asche als Dünger nur salzfreie Holzasche.

Fehler	Folge	Korrektur
Heiße Asche in Kunststoffeimer	Schmelze/Brand	Metallbehälter mit Deckel
Nur 24 h gewartet bei viel Asche	Glutnest ⟶ Schwelbrand im Abfall	konservativ 72 h (IFS)
Lauge an Haut/Wunden	Verätzung	nie an Haut/Wunden (ART-0066)
Torf-/Salzasche gemischt	Lauge unbrauchbar/schädlich	getrennt sammeln, beschriften

Glutnester in „kalter“ Asche sind unsichtbar — Ruhen-Regel strikt einhalten. ART-0077, S. 6 (Meiler — Kohle/Asche), ART-0066 (Band 2), ART-0063 (Band 2) (Löschwasser), ART-0087, S. 25 (Torf), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung)

- *Ascheregel:* Ruhen (≥ 24 h, besser 72 h) ⟶ Glut verbrennen lassen ⟶ in Metall mit Deckel ⟶ Lauge 2:10 ⟶ Torf-/Salzasche trennen.
- *Pottasche:* K_2CO_3 aus Holzasche (10–30 % Gehalt) — Basis der Waschlauge.

Üben: einmal im Jahr (Oktober) das Aschen-Lager winterfest machen und die Ruhen-Regel (mindestens 24 Stunden, besser 72) konsequent einhalten.

Abbildungen

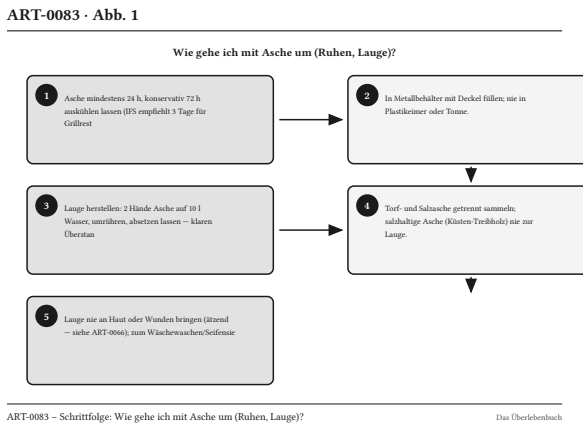


Figure 16: Abb. zu ART-0083 — Schrittfolge: Wie gehe ich mit Asche um (Ruhen, Lauge)?

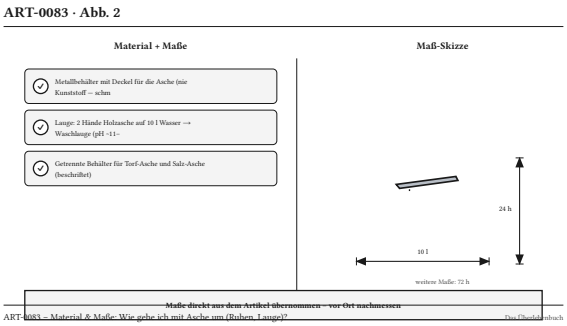


Figure 17: Abb. zu ART-0083 — Material & Maße: Wie gehe ich mit Asche um (Ruhen, Lauge)?

ART-0084 — Wie halte ich mich mit dem Wärmepaket warm (Schichten)?

Wärme am Körper halten, ohne Ofen: das Schichtenprinzip — innen trocken, Mitte isolierend, außen wetterfest. Der Körper verliert Wärme über Leitung (Boden), Strahlung, Konvektion (Wind) und Verdunstung (Schweiß).

- *Innenschicht:* trocken halten (Ersatzshirt trocken).
- *Isolationsschicht:* so dick wie möglich — Wolle, Daune, trockenes Gras.
- *Außenschicht:* winddicht, *nicht dampfdicht* — Feuchtigkeit muss raus (siehe ART-0118).
- Faustwert: Wasser leitet Wärme *ca. 23× (rund 25×) besser als Luft* — Nässe in der Kleidung ist der größte Wärmekiller.

1. Innenschicht trocken anziehen (keine nasse Baumwolle innen).
2. Isolationsschicht darüber — Lagen aufbauen (Zwiebellook).
3. Außenschicht winddicht schließen; bei Nässe Synthetik außen (trocknet schneller).
4. Extremitäten mitdenken: Mütze, Handschuhe, dicke Socken, Isolierung nach unten (ART-0119).
5. Bewegungspausen planen — aufgewärmt bleiben heißt weniger Energie verbrennen.

- *Kalt/trocken:* Wolle + Daune. *Feucht:* Synthetik außen. *Stadt (Wohnung ohne Heizung):* Schichten + beaufsichtigte Kerze mit Abstand (nie unbeaufsichtigt — ART-0088/ART-0098); Schlafsack Komfort 0 °C (siehe ART-0086).

Fehler	Folge	Korrektur
Baumwolle innen bei Nässe	„nass kalt“ — schneller Wärmeverlust, Unterkühlung (ART-0114)	Innenschicht trocken, Wolle/ Synthetik
Außenschicht dampfdicht	Schweiß kondensiert in der Isolation — auskühlend	außen winddicht, nicht dampfdicht
Nur Rumpf warm, Hände/Füße kalt	Wärmeverlust über Extremitäten	Mütze/Handschuhe/Socken

Unterkühlungsgefahr: Zittern hört auf = Umschlag (siehe ART-0114 (Band 4)). ART-0117 (Band 4), ART-0118 (Band 4) (Lüften/Feuchte), ART-0119 (Band 4) (Schlafplatz isolieren), ART-0114 (Band 4) (Kältegefahr), ART-0086, S. 23 (Raum heizen), ART-0104, S. 54 (heiße Steine), ART-0124 (Band 4) (Textilpflege)

- *Wärmepaket:* Drei-Ebenen-System (Atmung/Innen trocken, Isolation Mitte, Wetter außen) plus Feuchte-Logik — erst anziehen, dann anfeuern.
- *Winddicht ≠ dampfdicht:* Außenhaut blockt Wind, lässt aber Wasserdampf raus.

Üben: einmal im Jahr (Januar) bei Kälte und Regen die komplette Schichten-Kombination (innen trocken, Isolation, Außenhülle) einen Tag lang tragen.

Abbildungen

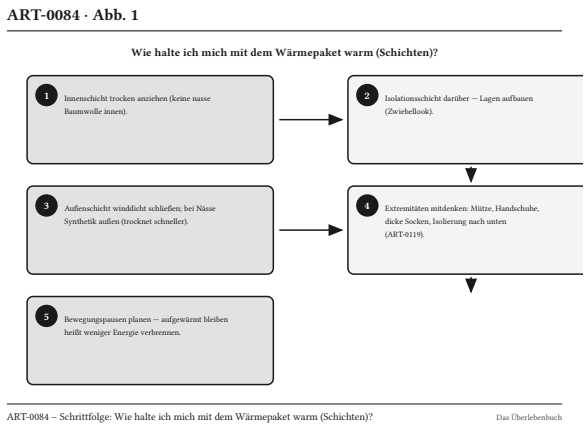


Figure 18: Abb. zu ART-0084 — Schrittfolge: Wie halte ich mich mit dem Wärmepaket warm (Schichten)?

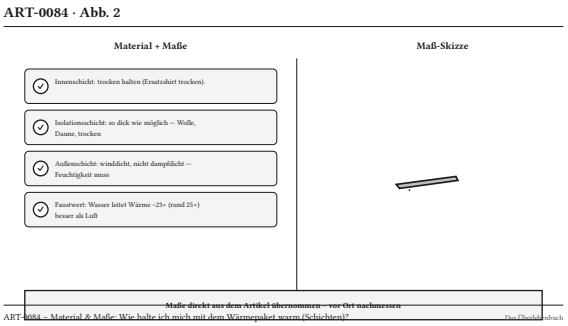


Figure 19: Abb. zu ART-0084 — Material & Maße: Wie halte ich mich mit dem Wärmepaket warm (Schichten)?

ART-0085 — Wie halte ich Zündquellen bereit (3 Sets + Monatsprobe)?

Mehrere redundante Zündquellen an getrennten Orten — ein einziges Missgeschick (nasser Rucksack, Defekt) darf nicht alle Optionen löschen. Nie alle Zündquellen an einem Ort. Jedes *Set = Feuerzeug + Feuerstahl + wasserdichte Dose mit Zunder* (2 Zundernester trocken je Set).

- *Set 1 am Leib* (Tasche): Feuerstahl, Schnur intakt.
- *Set 2 am Rucksack* (ART-0030): Stahl + Ersatz-Zunderbehälter, dicht (Wachs-/Lederschlauch).
- *Set 3 am Lager:* Stahl + Zunderlager (inkl. char cloth, ART-0077).
- Übergangs-Reserve: Streichhölzer + Lupe (abgedeckt! ART-0105), trocken und dunkel lagern.

1. Drei Sets packen und an den drei Orten verteilen (Stadt: zusätzliches Set in der Wohnungsschublade).
2. *Monatsprobe:* jedes Set einmal im Monat testen — Ziel: *Zündung in < 30 s* (Übungskriterium).
3. Feuer in unter 3 min aus Set 1 als Übungsstand notieren (Datum).
4. Zunder trocken und warm halten (Winter: am Körper, ART-0106).
5. Verbrauch dokumentieren (ART-0035).

> **BAUSTEIN:** Drei Sets, drei Orte, monatlich geprüft.

- *Stadt:* 4. Ort = Wohnung. *Winter:* Zunder am Körper wärmen. *Feuchtes Klima (Irland):* Zunder in Wachs-/Lederschlauch.

Fehler	Folge	Korrektur
Alle Zündquellen an einem Ort	ein nasser Rucksack löscht alle Optionen	3 Sets an 3 Orten
Keine Monatsprobe	defektes Set bemerkt man erst im Ernstfall	monatlich testen, protokollieren
Zunder feucht/kalt	Fehlbrand trotz intaktem Stahl	Zunder am Körper wärmen (ART-0106)

Lupe nie unabgedeckt in der Sonne liegen lassen — Brandgefahr (ART-0105, S. 56). ART-0106, S. 58 (Feuerstahl & Zundermulm), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0105, S. 56 (Sonnenzündung), ART-0095, S. 39 (Reibfeuer als Plan B/C), ART-0030 (Band 1) (Rucksack), ART-0035 (Band 1) (Protokoll)

- *Zünd-Set:* Feuerzeug + Feuerstahl + wasserdichte Zunder-Dose — kleinstes vollständiges Zündsystem.
- *Monatsprobe:* regelmäßiger Funktionstest aller Sets.

Üben: monatlich jedes der drei Sets einmal testen (Ziel: Zündung in unter 30 Sekunden) und das Ergebnis kurz notieren.

Abbildungen

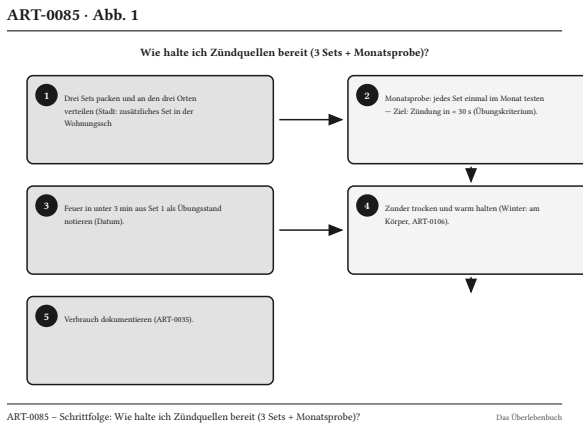


Figure 20: Abb. zu ART-0085 — Schrittfolge: Wie halte ich Zündquellen bereit (3 Sets + Monatsprobe)?

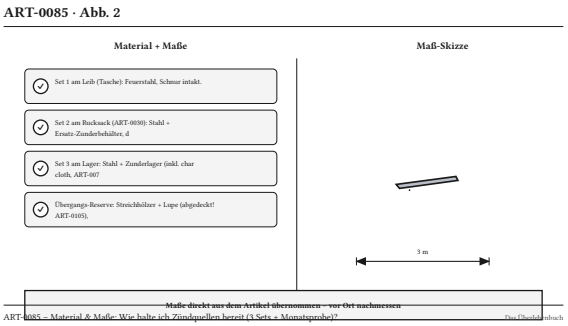


Figure 21: Abb. zu ART-0085 — Material & Maße: Wie halte ich Zündquellen bereit (3 Sets + Monatsprobe)?

ART-0086 — Wie heize ich einen einzelnen Raum effizient (Türen zu, Abkühlraten, lüften)?

Bei Stromausfall einen Raum warm halten — mit so wenig Energie wie möglich. Moderne Heizungen (Gas-Brennwert, Öl, Wärmepumpe) brauchen Strom für Steuerung/Pumpe/Zündung und *fallen sofort aus.*

- Ein Raum als Aufenthalts-/Schlafraum wählen; *Türen geschlossen halten.*
- Abdichtung gegen Wärmeverlust (Soden, Lehm, Tuchvorhang an der Schwelle) — Detail siehe ART-0113.
- Warme Kleidung + Decken, *Schlafsack Komforttemperatur 0 °C* (Kunstfaser), *Wärmflasche 2 l hält 4–6 h* im Schlafsack.
- Kerze nur beaufsichtigt mit Abstand (ART-0098) — nie als Heizung missbrauchen.

1. kleinsten geeigneten Raum wählen; alle anderen Türen zu.
2. Schwellen/Türritzen abdichten; Vorhang vor die Tür.
3. Bett/Schlafplatz vom Boden isolieren (ART-0119).
4. Wärmflasche/Schlafsack nutzen; warme Kleidung (ART-0084).
5. *Trotzdem regelmäßig lüften* (Stoßlüftung) — Sauerstoff, besonders bei Kerzen (CO, ART-0121).

- *Abkühlraten:* bei 0 °C Außentemperatur: Altbau nach 12 h ⟶ 8–10 °C innen; Neubau (KfW-40) ⟶ 14–15 °C; erste 24 h ca. 1 °C/h. Reale Werte oft darunter.
- *Kälte-Risiko:* Säuglinge und >75-Jährige besonders gefährdet — priorisiert warm halten (ART-0114).
- *Stadt:* Wohnung, ein Zimmer. *Land:* Hütte/Zimmer mit Ofen — siehe ART-0088 (CO!).

Fehler	Folge	Korrektur
Alle Räume heizen wollen	Energieverlust, kein Raum wird warm	ein Raum, Türen zu
Dauerlüften bei Kälte	Auskühlung	Stoßlüftung (ART-0121)
Kerze als Dauerheizung im geschlossenen Raum	CO-Vergiftung	nie über Nacht; lüften; ART-0088/0089

CO bei jeder Verbrennung im Raum ; regelmäßige Lüftung trotz Kälte Pflicht (ART-0121 (Band 4)). ART-0113 (Band 4), ART-0121 (Band 4) (Lüften bei Kälte), ART-0084, S. 19 (Wärmepaket), ART-0119 (Band 4) (Schlafplatz), ART-0114 (Band 4) (Kältegefahr), ART-0088, S. 27 (Notheizung), ART-0089, S. 29 (CO-Melder), ART-0098, S. 44 (Kerzenlicht)

- *Abkühlrate:* Temperaturverlust pro Zeit — hier ca. 1 °C/h als Worst-Case Altbau.
- *Komforttemperatur 0 °C:* Schlafsack-Normwert (EN 13537), bei dem eine Standardperson nicht friert.

Üben: einmal im Jahr im Rahmen des Blackout-Drills (ART-0039 (Band 1)) einen Raum abdichten und den Temperaturverlauf über 12 Stunden messen.

Abbildungen

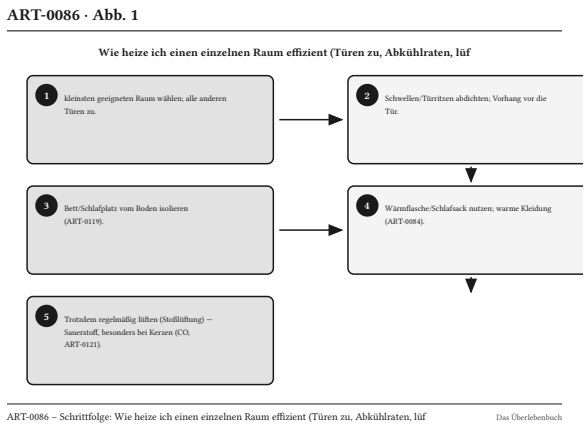


Figure 22: Abb. zu ART-0086 — Schrittfolge: Wie heize ich einen einzelnen Raum effizient (Türen zu, Abkühlraten, lüf

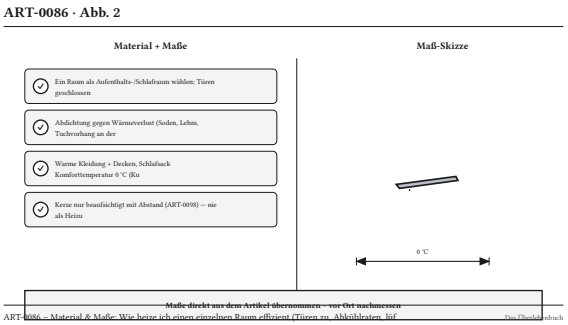


Figure 23: Abb. zu ART-0086 — Material & Maße: Wie heize ich einen einzelnen Raum effizient (Türen zu, Abkühlraten, lüf

ART-0087 — Wie heize ich mit Torf und Dung (nur Notstand, Moor-Schwelbrand)?

Im absoluten Notstand Wärme aus Torf und getrocknetem Dung gewinnen — ohne Moorbrand und ohne Rechte Dritter zu verletzen.

- *Torf:* nur oberflächlich abtaken (nie stechen/tief abgraben); Heizwert getrockneter Torf *20–22 MJ/kg (≈ 5,5–6 kWh/kg)*; brennt gleichmäßig, rußt, riecht.
- *Dung:* nur vollständig getrocknet brennbar; Heizwert *ca. 12–17 MJ/kg (≈ 3,3–4,7 kWh/kg)* — Richtwert.
- Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer einholen.
- Küsten-Treibholz (nach Stürmen, Salz ausgewaschen): dichte heiße Glut; *salzhaltige Asche nie zur Lauge* (ART-0083).

1. *Nur im absoluten Notstand* verwenden.
2. *Nur oberflächlich* abtaken — nie in die Tiefe gehen.
3. *Nur nach Vereinbarung* mit dem Eigentümer.
4. Torf/Dung nur trocken verbrennen; mit Holz mischen für bessere Glut.
5. Asche getrennt sammeln (ART-0083).

- *Land/Irland (Atlantikklima):* Torf = Grundfeuer im Winter; Torf-Stich am Moor — *nie neben dem Steg, nie bei Nebel* (Moor-Steg-Regel); Birkenhain für Feuerholz + Zunder-Rinde. *Stadt:* kein Torf verfügbar — urbane Ersatzbrennstoffe sind begrenzt; Holzvorrat (ART-0100) ist die Stadt-Reserve.

Fehler	Folge	Korrektur
Torf stechen/tief abgraben	Schwelbrand unter der Grasnarbe — Moorbrand, nicht löschbar	nur oberflächlich abtaken
Ohne Eigentümer-Vereinbarung	Rechtsverstoß, Konflikt	schriftliche/mündliche Vereinbarung (ART-0307)
Nassen Torf/Dung verbrennen	Rauch ohne Hitze, Ruß	nur trocken verwenden

> **Moor-Schwelbrand:** Torf glimmt unter der Oberfläche tagelang weiter. Bei Verdacht: *abgrenzen, melden, sondieren* — nie zertreten.

CO bei Verbrennung in geschlossenen Räumen. ART-0100, S. 47 (Holzvorrat), ART-0083, S. 17 (Asche), ART-0221 (Band 7) (Räuchern — Torf nur gemischt), ART-0103, S. 52 (Brennstoffkunde), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0307 (Band 10)

- *Moor-Schwelbrand:* unterirdisch glühender Torfkörper — abgrenzen, melden, sondieren statt zertreten.
- *Torf-Stich:* oberflächliche Torfgewinnung am Moor.

Üben: im Atlantikklima einmal im Jahr (August) einen Torf-Kochabend machen und Qualm und Geruch mit Holzasche vergleichen; im Binnenland die Regeln jährlich auffrischen.

Abbildungen

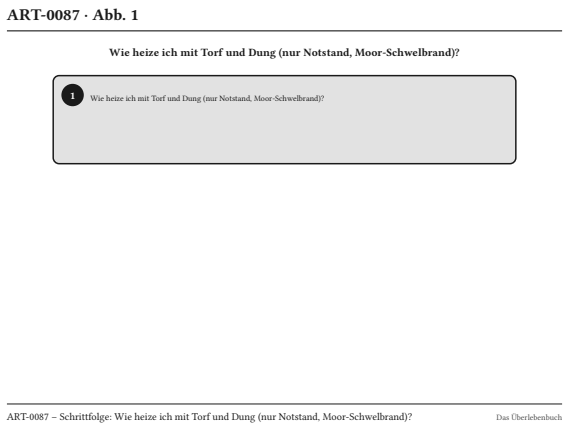


Figure 24: Abb. zu ART-0087 — Schrittfolge: Wie heize ich mit Torf und Dung (nur Notstand, Moor-Schwelbrand)?

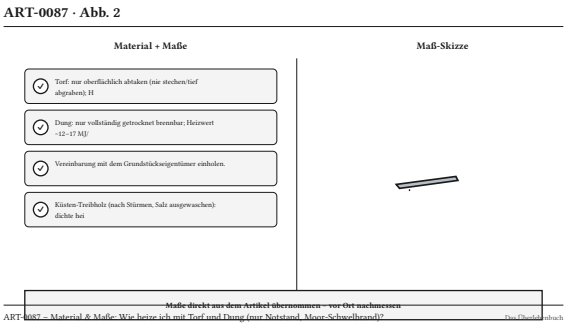


Figure 25: Abb. zu ART-0087 — Material & Maße: Wie heize ich mit Torf und Dung (nur Notstand, Moor-Schwelbrand)?

ART-0088 — Wie heize ich notdürftig ohne Ofen (CO-Gefahr)?

Ohne Ofen punktuell Wärme erzeugen — ohne CO-Vergiftung. In geschlossenen Räumen wird grundsätzlich *nichts* verbrannt.

- Behelfsheizung (Terrakotta-Topf über Kerze, Steinöfchen): *nur im Freien oder am offenen Eingang mit Durchzug.*
- Brennstoff nur so viel wie nötig; nie zum Schlafen anlassen.
- CO-Melder batteriebetrieben (ART-0089); Kerze als Zug-Test (Flamme muss stehen).

1. Raum definieren: geschlossener Raum = *keine Verbrennung*, auch keine Kerze über Nacht unbeaufsichtigt.
2. Draußen/am offenen Eingang: Behelfsheizung aufstellen, Durchzug sicherstellen.
3. Zug prüfen: Kerzenflamme muss ruhig stehen; bei flackerndem Rauch ⟶ sofort stoppen.
4. Symptome kennen: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Benommenheit — bei mehreren gleichzeitig = Alarm (sofort lüften, alle raus).
5. Bei Verdacht: Frischluft, ärztliche Vorstellung (Atem-Not siehe ART-0230).

- *Land:* Hütte/Zelt mit Ofen außen oder offenem Eingang; Zug checken bei jeder Wetteränderung.
- *Stadt (Wohnung = geschlossener Raum):* dort verbrennst du *nichts*. Wärme über: Wärmepaket/ Schichten (ART-0084, ART-0117), heiße Steine nur *draußen* erwärmt und herein getragen (ART-0104), Kerze nur beaufsichtigt mit Abstand zu Brennbarem (ART-0098), ein Raum beheizen (ART-0086).

Fehler	Folge	Korrektur
Kerze/Kocher über Nacht im Schlafraum	CO-Vergiftung, Tod — häufigste vermeidbare Todesursache im Zelt	nie über Nacht drinnen
Glut „zum Warmhalten“ in den Schlafraum	„stiller Tod“ (CO)	nichts Glimmendes über Nacht im Schlafraum
Durchzug nur einmal geprüft	Rauchstoß, Kopfschmerz, nächtliche Panik	Zug-Check bei jeder Winddrehung

Die WARNUNG oben ist verbindlich. ART-0089, S. 29 (CO-Melder), ART-0081, S. 14 (Aggregat), ART-0091, S. 32 (Kochen ohne Strom), ART-0084, S. 19 (Wärmepaket), ART-0104, S. 54 (heiße Steine), ART-0086, S. 23 (Raum heizen), ART-0121 (Band 4) (Lüften), ART-0114 (Band 4) (Kältegefahr)

- *CO (Kohlenmonoxid):* geruchloses, tödliches Verbrennungsgas — bindet stärker an Hämoglobin als Sauerstoff (innere Erstickung).
- *Zug:* kontrollierte Luftzufuhr für vollständige Verbrennung — Kerzenflamme als Indikator.
- *Teilgeschlossener Raum:* Zelt, Garage, Keller, Schuppen — alles, wo Abgas nicht frei abziehen kann.

Üben: im Februar dreimal das Glutfenster-Abendprogramm durchspielen (heiß heizen, Speicher füllen, Feuer aus) und bei jeder Winddrehung den Zug checken.

Abbildungen

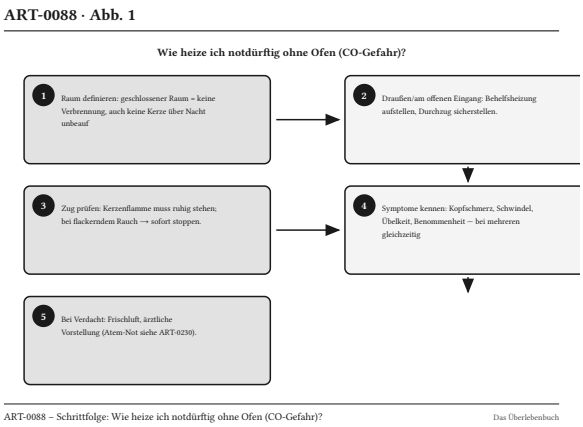


Figure 26: Abb. zu ART-0088 — Schrittfolge: Wie heize ich notdürftig ohne Ofen (CO-Gefahr)?

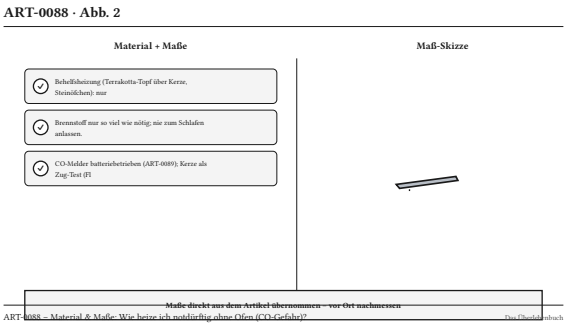


Figure 27: Abb. zu ART-0088 — Material & Maße: Wie heize ich notdürftig ohne Ofen (CO-Gefahr)?



Figure 28: Abb. zu ART-0088 — Warnungen: Wie heize ich notdürftig ohne Ofen (CO-Gefahr)?

ART-0089 — Wie installiere und prüfe ich CO-Melder?

CO-Vergiftungen früh erkennen — der Melder alarmiert in ppm, früher als du Symptome bemerkst. Er ersetzt nicht den Rauchmelder (und umgekehrt).

- CO-Melder nach *DIN EN 50291* (zertifiziert), *batteriebetrieben* (netzunabhängig — Blackout-tauglich), ggf. mit Backup-Akku bei Netzgerät.
- Pro Wohneinheit mindestens: *1 im Schlafzimmer, 1 im Wohnbereich* — in *Atemhöhe* (ca. 1–1,5 m), *nicht in Kniehöhe hinter Möbeln.*
- Räume mit Ofen/Kamin/Grill-Nutzung zusätzlich ausstatten; im Zelt/Hütte batteriebetriebenen Melder mitführen.

1. Gerät nach EN 50291 wählen, Batterie einlegen, Testknopf drücken (Selbsttest beim Einsetzen).
2. Montage: Schlafzimmer + Wohnbereich in Atemhöhe, Abstand zu Fenstern/Türen (Zugluft verfälscht), nicht direkt über Heizung.
3. *Monatlich Testknopf drücken* — quittiert der Alarm, ist der Sensor aktiv.
4. Batterie jährlich wechseln (Datum auf Gehäuse notieren); Gerät nach Herstellerfrist (Sensor-Lebensdauer, typisch 5–10 J) ersetzen.
5. Bei Alarm: sofort lüften, alle Personen raus, Sperrung bis der Zug/die Heizung geprüft ist; dann Rettungsdienst, wenn Symptome bestehen.

- *Stadt:* Wohnung — Schlafzimmer + Küche/Wohnbereich; bei Gastherme Fachwartung. *Land:* Hütte/Zelt — batteriebetriebener Melder Pflicht bei Ofen/Grill im Vorzelt (ART-0088).

Fehler	Folge	Korrektur
Nur netzbetriebener Melder	fällt im Blackout aus	batteriebetrieben wählen
Melder im Abstellraum/ Kniehöhe	Alarm zu spät im Schlafzimmer	Atemhöhe im Schlaf-/ Wohnbereich
Kein Test	Sensor tot ohne Wissen	monatlich Testknopf
Symptome ignoriert	CO-Vergiftung	Alarm = sofort lüften + alle raus

Die WARNUNG oben ist verbindlich. ART-0088, S. 27 (Notheizung ohne Ofen), ART-0081, S. 14 (Aggregat), ART-0091, S. 32 (Kochen ohne Strom), ART-0098, S. 44 (Kerzen/Lampen), ART-0121 (Band 4) (Lüften), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung)

- *CO:* Kohlenmonoxid — geruchlos, farblos, tödlich; entsteht bei unvollständiger Verbrennung.
- *EN 50291:* EU-Norm für CO-Melder (ppm-Messung, definierte Alarm-Schwellen/-zeiten).
- *Atemhöhe:* Montagehöhe ca. 1–1,5 m — dort misst der Melder, was du einatmest.

Üben: monatlich den Testknopf jedes CO-Melders drücken und die Batterie prüfen — am besten zusammen mit der Monatsprobe der Zünd-Sets (ART-0085, S. 21).

Abbildungen

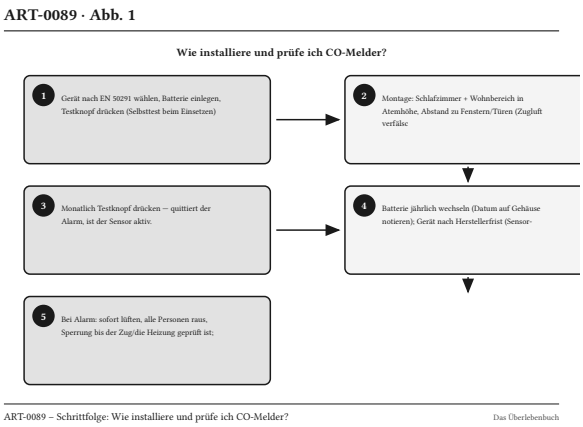


Figure 29: Abb. zu ART-0089 — Schrittfolge: Wie installiere und prüfe ich CO-Melder?

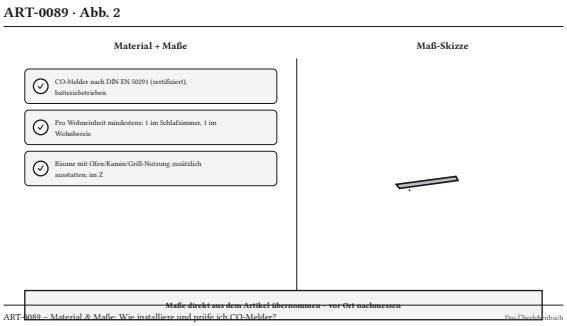


Figure 30: Abb. zu ART-0089 — Material & Maße: Wie installiere und prüfe ich CO-Melder?



Figure 31: Abb. zu ART-0089 — Warnungen: Wie installiere und prüfe ich CO-Melder?

ART-0090 — Wie koche ich am offenen Feuer (Kochfeuer & Glut)?

Am offenen Feuer kochen — mit Glut statt Flamme: gleichmäßige, regelbare Hitze, weniger Brennstoff, weniger Funkenflug. „Mit einem Viertel des Holzes kochen“: Glutfenster + Kessel-Abstand + Deckel.

- Kochgeschirr mit Deckel; feuerfeste Steine als Topf-Träger; Zange/Stöcke.
- *Glutfenster:* gezielt geschürzte Glutstelle für Kochen und Speicher-Abend.
- Brennstoffverbrauch: *2–3 kg Hartholz / 3–4 kg Nadelholz pro Feuerstunde.*
- Windschutz (siehe ART-0097).

1. Kochfeuer am freigegebenen Platz aufbauen (ART-0092), Zündkette (ART-0076).
2. Abwarten, bis sich eine gleichmäßige Glut bildet (Glutfenster).
3. Topf auf Steine *über der Glut* stellen — nicht in die Flamme; Deckel drauf.
4. *Wasser zuerst aufbereiten* (abkochen 1 min, ab 2.000 m 3 min — ART-0062), dann kochen.
5. Glut nachschieben, sobald die Hitze nachlässt; nie frisches Holz auf die Glut häufen.

- *Land:* Kochfeuer am Lager. *Stadt:* kein offenes Feuer in der Wohnung — Campingkocher siehe ART-0091.
- *Wind:* Windschutz bauen (ART-0097). *Regen:* Plattform + Überstand (ART-0096).

Fehler	Folge	Korrektur
Über der Flamme statt der Glut gekocht	doppelte Feuerzeit, angerußter Topf	Glutfenster nutzen
Kaltes Wasser direkt auf Flamme ohne Planung	Ruß am Topf, Rauch in den Augen	erst Glut, dann Topf
Unaufbereitetes Wasser gekocht	Durchfallerkrankung	erst ART-0062

Funkenflug bei Nadelholz (ART-0103, S. 52); nie ohne Wache (ART-0099, S. 46); CO bei Verbrennung in geschlossenen Räumen. ART-0091, S. 32 (Kochen ohne Strom), ART-0078, S. 8 (Feuerbauten), ART-0097, S. 42 (Reflektor/Windschutz), ART-0062 (Band 2) (Wasser abkochen), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0100, S. 47 (Holzvorrat)

- *Glutfenster:* gezielt geschürzte Glut für Kochen/Speicher — Zentrum der Glut-Wirtschaft.
- *Glut-Wirtschaft:* Hitze sammeln, lenken und nachnutzen statt Flammen füttern.

Üben: einmal im Jahr (August) eine Kochkette mit drei Gängen zum Sprudeln kochen und danach die Restwärme für Brot oder Tee nutzen.

Abbildungen

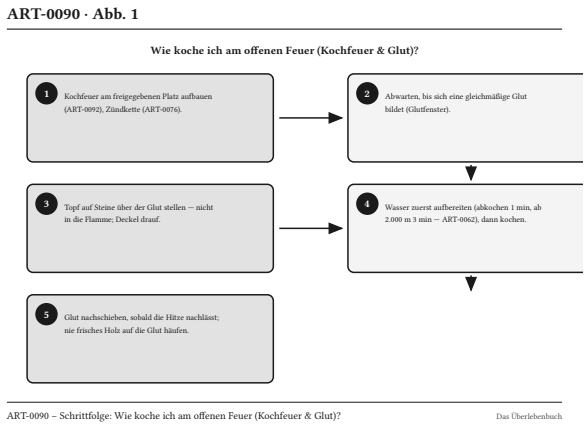


Figure 32: Abb. zu ART-0090 — Schrittfolge: Wie koche ich am offenen Feuer (Kochfeuer & Glut)?

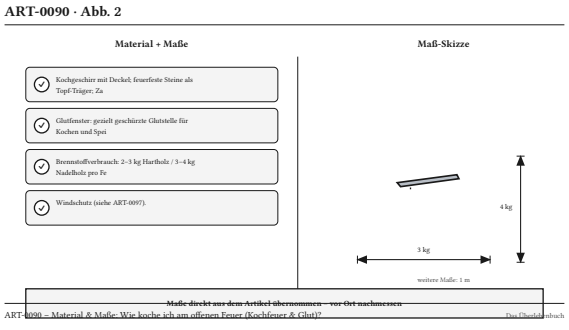


Figure 33: Abb. zu ART-0090 — Material & Maße: Wie koche ich am offenen Feuer (Kochfeuer & Glut)?

ART-0091 — Wie koche ich sicher ohne Strom (Campingkocher, nie in der Wohnung grillen)?

Ohne Strom kochen — sicher, mit vorgehaltenem Brennstoff und einer „sofort essbar"-Reserve.

- *Campingkocher (Gas/Spiritus)* + Brennstoffvorrat; Gas-/Holzkohlegrill nur außen (Balkon/Garten nach Hausordnung).
- *Gaskartuschen 220 g:* Verbrauch ca. 100–250 g/h Volllast, *6–12 g pro Kochvorgang (0,5–1 l)*; *4–6 Kartuschen reichen für 10 Tage* bei sparsamer Fahrweise (1 warme Mahlzeit/Tag) —
- „Sofort essbar"-Reserve (kalt verzehrbar): Konserven, Knäckebrot/Zwieback, H-Milch, Trockenobst, Nüsse, Dosenbohnen/-gemüse, Dosensuppen, vorgekochter Reis.
- BBK-Notfallkochbuch „Kochen ohne Strom": 50 Rezepte, Bassermann, seit 27.09.2021, 9,99 € (PB), ISBN 978-3-8094-4515-9.

1. Kochgerät + Brennstoff am festen Platz bereitlegen; Kartuschenvorrat rechnen (Tage × 1 warme Mahlzeit).
2. Draußen aufstellen — nie in der Wohnung; am offenen Fenster nur mit Durchzug und nie über Nacht.
3. Mahlzeit planen: erst „sofort essbare" Ware, warme Küche nur bei Bedarf.
4. Kochen mit Deckel, kleiner Flamme — spart Kartuschen.
5. Nach Gebrauch: Gerät abkühlen lassen, Kartusche abnehmen, Brennstoff kühl/dunkel lagern.

- *Stadt:* Balkon/Garten nach Hausordnung; nie Treppenhaus/Wohnung. *Land:* Kochfeuer (ART-0090), Holzofen, Gemeinschaftskochstelle (Saurugg).

Fehler	Folge	Korrektur
Holzkohlegrill in Küche/Wohnung	CO-Vergiftung/Erstickung	nur draußen
Kartuschenvorrat nicht gerechnet	nach 3 Tagen kein Brennstoff	4–6 Kartuschen/10 T planen
Nur frische Lebensmittel im Vorrat	ohne Strom nicht nutzbar	„sofort essbar"-Reserve

Die WARNUNG oben ist verbindlich. Brandgefahr Grill (ART-0079, S. 10). ART-0090, S. 31 (Kochfeuer & Glut), ART-0089, S. 29 (CO-Melder), ART-0088, S. 27 (Notheizung), ART-0081, S. 14 (Aggregat), ART-0080, S. 12 (Licht), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung), ART-0062 (Band 2) (Wasser abkochen)

- *Campingkocher:* mobiler Gaskocher — nur mit ausreichender Lüftung betreiben.
- *Sofort-essbar-Regel:* Vorrang für Lebensmittel, die kalt verzehrbar sind.

Üben: einmal im Jahr im Rahmen des Blackout-Drills (ART-0039 (Band 1)) eine Mahlzeit auf dem Campingkocher draußen zubereiten und den Kartuschenverbrauch stoppen.

Abbildungen

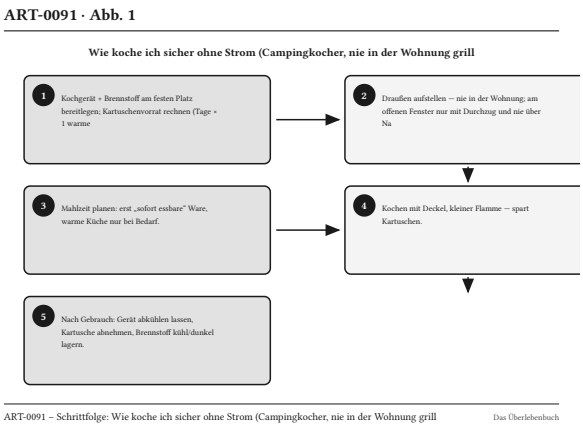


Figure 34: Abb. zu ART-0091 — Schrittfolge: Wie koche ich sicher ohne Strom (Campingkocher, nie in der Wohnung grill

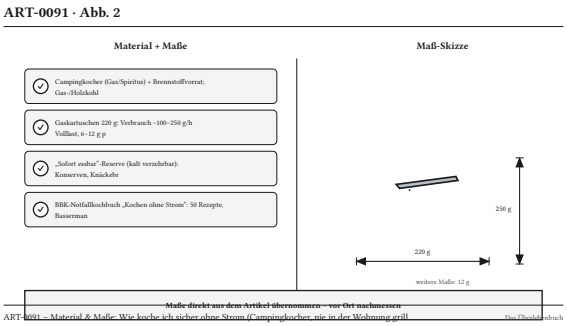


Figure 35: Abb. zu ART-0091 — Material & Maße: Wie koche ich sicher ohne Strom (Campingkocher, nie in der Wohnung grill



Figure 36: Abb. zu ART-0091 — Warnungen: Wie koche ich sicher ohne Strom (Campingkocher, nie in der Wohnung grill

ART-0092 — Wie lege ich einen sicheren Feuerplatz an (Zonenplan, Abstände)?

Einen Feuerplatz so anlegen, dass Funkenflug und umfallende Glut nichts treffen: mineralischer Boden, Freiraum, Abstand.

- *30 cm rundum entkernt* (Bewuchs entfernen), *Steinkranz* als Begrenzung.
- *2–3 m Freifläche* frei von brennbaren Gegenständen (Laub, Reisig, Felle) — markieren.
- *4–6 m Abstand zu Zelten/Unterkünften*; *3 m Astabstand* zum Holzstoß.
- Fester, *mineralischer Boden* (Steinplatte) — verhindert Bodenbrand.
- Löschmittel: Wasserfass gefüllt, *zwei Eimer + Sandhaufen* am Platz (ART-0063, ART-0079).

1. Platz auf festem mineralischem Boden wählen; 30-cm-Radius von Bewuchs befreien, Steinkranz setzen.
2. Freihaltezone 2–3 m markieren und frei räumen.
3. Zelte/Hütten erst in 4–6 m Entfernung aufschlagen.
4. Löschmittel bereitstellen (Fass + 2 Eimer + Sand).
5. Wöchentlich Sicherheitscheck: Freifläche, Untergrund, Abstände, Asche-Eimer, Zünd-Set (ART-0085).

- *Land:* Außenplatz nach diesen Maßen; *Wald:* doppelte Freifläche wegen Funkenflug; *Brandwetter* (Trockenheit + Wind): kein offenes Feuer außerhalb des gesicherten Platzes.
- *Stadt (Wohnung): kein offenes Feuer in der Wohnung*. Balkon nur nach Hausordnung, nur Holzkohle-Eimer auf nichtbrennbarem Untergrund, nie unbeaufsichtigt. In der Wohnung nur Spiritus-/Gaskocher mit *Fenster offen* (Durchzug), nie über Nacht (ART-0091).

Fehler	Folge	Korrektur
Zu nah am Zelt gefeuert	Zeltbrand	4–6 m Abstand
Kein mineralischer Untergrund	Bodenbrand/Glut in Rissen	Steinplatte/Steinkranz
Brandwetter ignoriert	Wald-/Moorbrand	kein offenes Feuer bei Trockenheit+Wind

CO in geschlossenen Räumen ; Funkenflug bei Wind (Nadelholz-Verbot offenes Feuer, ART-0103, S. 52). ART-0082, S. 16 (Feuerethik), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung), ART-0078, S. 8 (Feuerbauten), ART-0099, S. 46 (Feuerwache), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0300 (Band 10), ART-0113 (Band 4)

- *Zonenplan:* 30 cm entkernt → 2–3 m frei → 4–6 m zu Zelten; Stein unter dem Feuer, Freiraum um das Feuer, Abstand zum Zelt.
- *Brandwetter:* Trockenheit + Wind.

Üben: vier Wochen lang einmal pro Woche den Feuerplatz-Sicherheitscheck durchführen (Freifläche, Untergrund, Abstände, Löschmittel, Zünd-Set).

Abbildungen

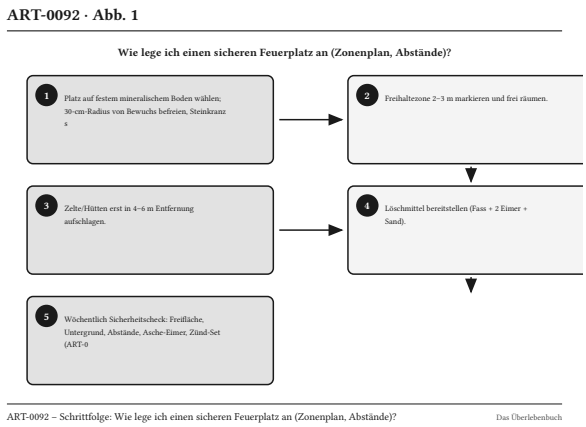


Figure 37: Abb. zu ART-0092 — Schrittfolge: Wie lege ich einen sicheren Feuerplatz an (Zonenplan, Abstände)?

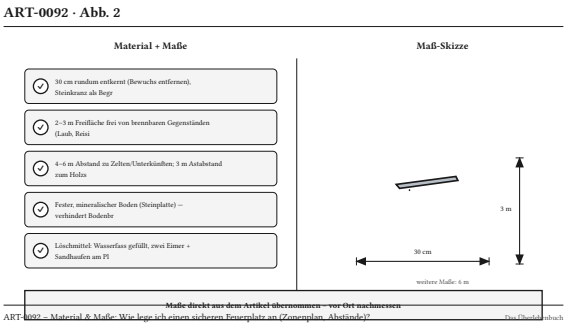


Figure 38: Abb. zu ART-0092 — Material & Maße: Wie lege ich einen sicheren Feuerplatz an (Zonenplan, Abstände)?

ART-0093 — Wie lösche ich einen Entstehungsbrand bei Kerzenlicht (Feuerlöschspray)?

Einen Brand, der im Kerzenlicht entsteht (umgekippte Kerze, Vorhang), in der Frühphase sicher löschen — auch im Dunkeln.

- *Feuerlöscher oder Feuerlöschspray* griffbereit am festen Platz (auffindbar im Dunkeln — ART-0080), plus Rauchmelder (Pflicht) und CO-Melder (ART-0089).
- Alternative: nasse Decke, Eimer Wasser, Sand.
- Kerze nur auf *nichtbrennbarer Unterlage* (Metall/Teller), Abstand zu Brennbarem.

1. Ruhe bewahren — 60-Sekunden-Regel (ART-0079): rufen, zählen, Größe urteilen.
2. Klein und beherrschbar: mit nasser Decke ersticken oder Feuerlöschspray/Löscher einsetzen (kurze Stöße).
3. Nie Wasser auf brennendes Wachs/Fett — Spritzer/Siedeverzug.
4. Danach: Glutnester suchen, Raum lüften, Kerze nicht wieder anzünden bis Ursache geklärt.
5. Größerer Brand: Rückzug, Fluchtweg (ART-0116), Feuerwehr rufen (112).

- *Stadt:* Wohnung im Dunkeln — Löscher am festen Platz neben der Tür; Nachbarn warnen. *Land:* Hütte/Lager — Eimer am Eingang, Brandgasse (ART-0079).

Fehler	Folge	Korrektur
Kerze kippt im Schlaf um	Zimmerbrand	nie einschlafen mit offener Flamme (ART-0098)
Löscher nicht auffindbar im Dunkeln	wertvolle Sekunden verloren	fester Platz + Leuchtstab-Markierung (ART-0080)
Wasser auf brennendes Wachs	Spritzerbrand	Decke/Ersticken oder Spray

Rauch ist hochgiftig; CO bei mehreren Kerzen im geschlossenen Raum. ART-0079, S. 10 (60-Sekunden-Regel), ART-0080, S. 12 (Licht), ART-0098, S. 44 (Kerzen sicher), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0089, S. 29 (CO-Melder), ART-0116 (Band 4) (Fluchtwege)

- *Feuerlöschspray:* kleines Handlöschgerät für Entstehungsbrände (Küche/Wohnung) — griffbereit, nicht im Schrank.
- *Ersticken:* Brandherd luftdicht abdecken (nasse Decke) — funktioniert bei Kerzen-/Textilbränden.

Üben: einmal im Jahr (Juli) mit der Gruppe eine Löschübung an einem Übungsfeuer — Eimerkette in unter 2 Minuten als Ziel.

Abbildungen

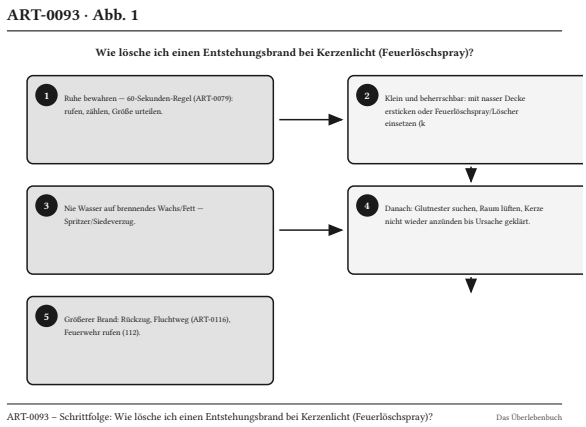


Figure 39: Abb. zu ART-0093 — Schrittfolge: Wie lösche ich einen Entstehungsbrand bei Kerzenlicht (Feuerlöschspray)?

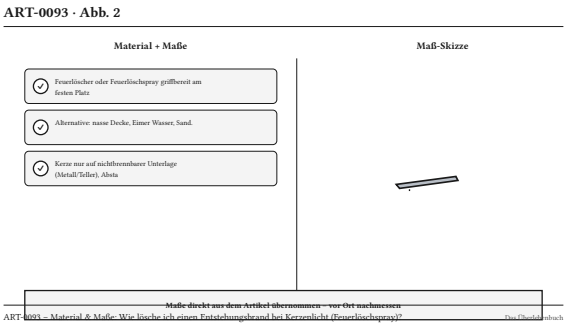


Figure 40: Abb. zu ART-0093 — Material & Maße: Wie lösche ich einen Entstehungsbrand bei Kerzenlicht (Feuerlöschspray)?

ART-0094 — Wie mache ich ein Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)?

Mit drei Feuern ein internationales Notsignal geben — erkennbar für Suchmannschaften aus der Luft und am Boden.

- *Drei Feuerstellen im Dreieck oder in einer Linie, Abstand ca. 30 m* zueinander.
- Brennstoff für Dauerbetrieb vorher einplanen (ART-0100); Löschmittel bereit (ART-0079).

1. Freie Sicht zur erwarteten Gegenstelle wählen (Hügelkuppe, Lichtung); nie im Wald ohne Freifläche (Waldbrand).
2. Drei Feuer am freigegebenen Platz anlegen (ART-0092: Abstände, mineralischer Boden).
3. Gleichzeitig zünden; gleichmäßig brennen lassen — Rauch dosieren (Tag), Flamme (Nacht).
4. Nie als Dauerzustand betreiben; nach Gebrauch sauber löschen (ART-0083).
5. Übungen mit Nachbarn *vorher ankündigen* — Fehlalarm vermeiden.

- *Land:* Hügelkuppe mit Sichtkontakt. *Stadt:* freie Fläche (Park, Hof); Dach nur nach Hausordnung/ Brandschutz (rechtliche Klärung offen — Owner legal). *Nacht:* Flammen besser sichtbar; *Tag:* Rauchzeichen ergänzen (ART-0013: 3 Signale).

Fehler	Folge	Korrektur
Signalfeuer bei Wind/ Trockenheit	Flächenbrand — Gegenteil von Rettung	Brandwetter-Regel (ART-0092)
Dauerbrand ohne Brennstoffplanung	Feuer erlischt mitten in der Nacht	Vorrat einplanen (ART-0100)
Unangekündigte Übung	Fehlalarm, Ressourcenbindung	Übungen ankündigen

Waldbrandgefahr; nie ohne Wache (ART-0099, S. 46); nie im geschlossenen Raum. ART-0013 (Band 1) (Notrufzeichen/Pfeife), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz), ART-0099, S. 46 (Feuerwache), ART-0100, S. 47 (Holzvorrat), ART-0082, S. 16 (Feuerethik)

- *3-Feuer-Signal:* drei Feuer im Dreieck/Linie (ca. 30 m Abstand) = internationales Notsignal (analog 3 Signale, ART-0013).

Üben: einmal im Jahr (September) mit den Nachbarn einen angekündigten Signal-Abend: Rauch dosieren, Antwort stoppen, sauber löschen.

Abbildungen

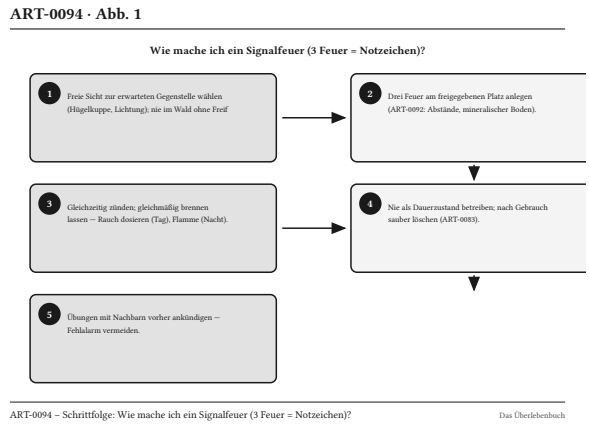


Figure 41: Abb. zu ART-0094 — Schrittfolge: Wie mache ich ein Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)?

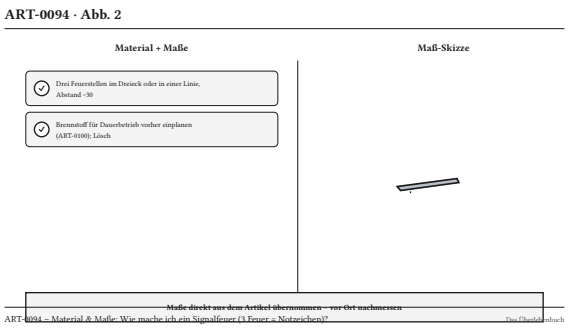


Figure 42: Abb. zu ART-0094 — Material & Maße: Wie mache ich ein Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)?

ART-0095 — Wie mache ich Feuer durch Reibung (Reibfeuer, Uebungstechnik)?

Feuer durch Reibung erzeugen können — als *Übungstechnik*, nicht als Alltagsplan. Wer es beherrscht, hat eine strom- und materialunabhängige Reserve.

> **Auflage (gelb):** Reibfeuer ist die Schule, nicht die Lösung. Übe es, verlass dich nicht drauf — Plan B ist immer das Zündquellen-Set (ART-0085).

- *Bohrbrett* (flaches Holzstück) mit *Kerbe/Mulde*; *Spindel* aus trockenem Hartholz (Ahorn, Esche); Hand-/Knieblock.
- Zundernest (ART-0076) bereitliegen haben.
- Zündtemperatur des Holzabriebs: *300–400 °C* — konstantes Tempo und Druck nötig.

1. Kerbe ins Bohrbrett schneiden; Spindel einsetzen.
2. Rhythmisch bohren — Druck + Geschwindigkeit konstant halten, bis *Glutstaub in der Kerbe* entsteht (Flamme entsteht erst im Zundernest, nicht in der Kerbe!).
3. Glutstaub vorsichtig in das Zundernest übertragen.
4. Nest zur Glut blasen (ART-0076), dann Faschholz ⟶ Scheit.
5. *Abbruch sofort* bei Sehnenreizung oder Handblasen — dann Plan B: Zünd-Set (ART-0085).

- Nur mit *trockenem Hartholz*; bei Nässe/kalten Händen sofort auf Set (ART-0085) wechseln. *Stadt:* Übung im Park; im Ernstfall Zünd-Set. *Land:* Reserve, wenn alle Sets versagen.

Fehler	Folge	Korrektur
Reibfeuer als Alltags-Zündplan vertraut	Erschöpfung ohne Feuer, verbrannte Zeit	ehrlich als Übungstechnik deklarieren; Plan B parat
Bei Nässe weiterbohren	Handblasen, keine Glut	auf Set wechseln
Glutstaub verblasen statt ins Nest	Funkenverlust	Nest direkt an die Kerbe halten

Verletzungsgefahr (Sehnen, Haut) — Abbruchkriterium ist Teil der Übung. ART-0085, S. 21 (Zündquellen-Set = Plan B), ART-0106, S. 58 (Feuerstahl), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0105, S. 56 (Sonnenzündung), ART-0035 (Band 1) (Protokoll)

- *Bohrbrett/Spindel:* Reibpaar — unten Brett mit Kerbe, oben drehende Spindel.
- *Glutstaub:* schwarzer, staubförmiger Holzabrieb in der Kerbe — die „Ember“.

Üben: regelmäßig, bis es sitzt — Ansatz: 5 Wiederholungen an trockenem Hartholz, je etwa 20 Minuten; Abbruch bei Sehnenreizung oder Handblasen, dann Zünd-Set (ART-0085, S. 21) als Plan B.

Abbildungen

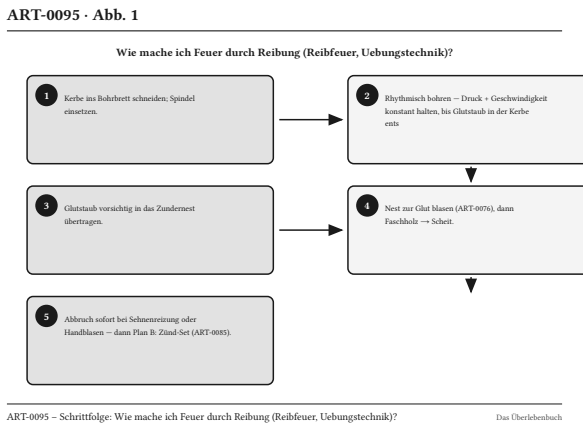


Figure 43: Abb. zu ART-0095 — Schrittfolge: Wie mache ich Feuer durch Reibung (Reibfeuer, Uebungstechnik)?

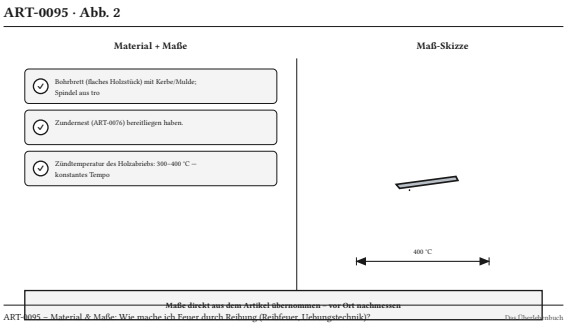


Figure 44: Abb. zu ART-0095 — Material & Maße: Wie mache ich Feuer durch Reibung (Reibfeuer, Uebungstechnik)?

ART-0096 — Wie mache ich Feuer im Dauerregen?

Auch bei Dauerregen ein Feuer zustande bringen — entscheidend ist eine trockene Plattform und eine trockene Zunderkette aus dem Körper-Päck.

- Plattform aus *trockenem Unterholz, Grünholz oder Steinen* (ART-0078).
- *Trockene Zunderkette aus dem Körper-Päck* — Innenseite der Kleidung trocken halten.
- Überstand/Dach (Tarp, Felsvorsprung, dichtes Nadelreisig).

1. Überstand bauen; darunter die Plattform aus Grünholz/Steinen aufschichten.
2. Trockenen Zunder + Faschholz aus der Innentasche nehmen (nie vom nassen Boden).
3. Zündkette unter dem Dach starten (ART-0076); Windschatten herstellen.
4. Erst wenn das Feuer sicher brennt, Unterholz nachlegen.
5. Glut-Reserve füllen, bevor der Regen wieder zunimmt.

- *Land:* Plattform + Behang/Tarp. *Stadt:* überdachter Balkon; in der Wohnung kein offenes Feuer — Zündkette am Campingkocher (ART-0091).

Fehler	Folge	Korrektur
Nasser Zunder vom Boden	stundenlanges vergeuelles Anzünden bei Kälte — Unterkühlungsrisiko (ART-0114)	Zunder aus dem Körper-Päck
Feuer ohne Überstand	Tropfen löschen die Glut	Dach/Behang zuerst

Unterkühlungsrisiko bei vergeblichem Anzünden (ART-0114 (Band 4)) — rechtzeitig abbrechen und wärmen (ART-0084, S. 19). ART-0078, S. 8 (Plattform-Feuerbau), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0085, S. 21 (trockene Zünd-Sets), ART-0084, S. 19 (Wärmepaket), ART-0114 (Band 4) (Kältegefahr), ART-0119 (Band 4)

- *Körper-Päck:* die am Körper getragene trockene Reserve (Innentasche) — Zunder, Ersatzkleidung.

Üben: einmal im Jahr (November) eine Regen-Abendübung: Behang zuerst aufbauen, Zündkette aus dem Körper-Päck, Glut-Reserve füllen.

Abbildungen

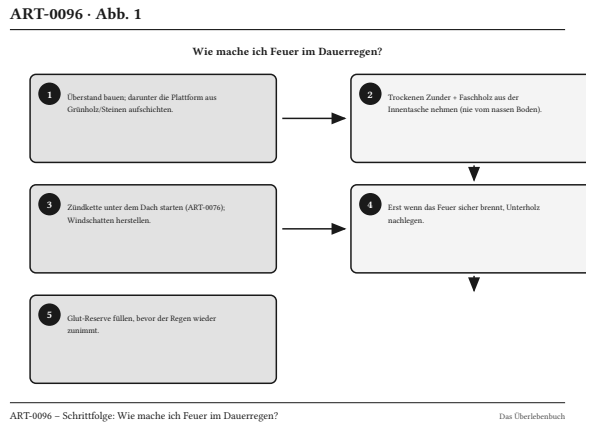


Figure 45: Abb. zu ART-0096 — Schrittfolge: Wie mache ich Feuer im Dauerregen?

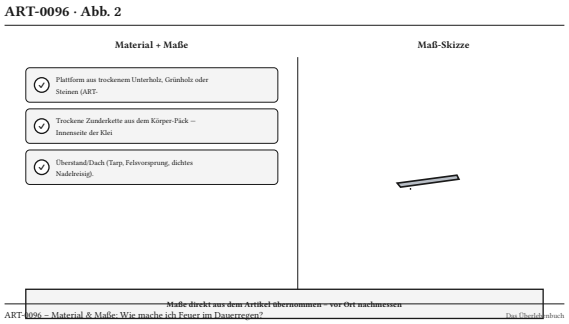


Figure 46: Abb. zu ART-0096 — Material & Maße: Wie mache ich Feuer im Dauerregen?

ART-0097 — Wie nutze ich den Reflektor und halte Nachtwache (Glut-Disziplin)?

Die Wärmestrahlung des Feuers in den Schlafbereich zurückwerfen — ohne mehr Brennstoff — und über Nacht Wache + Glut-Disziplin halten.

- *Reflektor:* Alufolie oder poliertes Blech hinter dem Feuer, schräg zum Schlafplatz gerichtet. Richtwert: ein erheblicher Teil der Strahlung geht zurück (exakter Anteil geräteabhängig — „die Hälfte“ als Faustwert).
- Wachprotokoll mit Datum, beiden Wachen, Glut-Zustand und Vorkommnissen führen.
- Löschmittel griffbereit (ART-0079).

1. Reflektor hinter dem Wärmefeuer aufstellen, zum Schlafbereich richten.
2. Nachtfeuer klein halten (Sternfeuer, ART-0078) — Glut statt Flamme.
3. *Zwei-Personen-Wache* einteilen (ART-0099), Ablösung nach Plan (ART-0029), Protokoll führen.
4. *Nichts Glimmendes über Nacht im Schlafraum.*
5. Morgens: Glut-Zustand protokollieren, Asche-Regeln (ART-0083).

- *Land:* Reflektor hinter dem Lagerfeuer. *Stadt:* keine offene Flamme in der Wohnung — Reflektor nur am Balkon/Hof nutzbar; in der Wohnung Wärme über ART-0084/ART-0086.

Fehler	Folge	Korrektur
Feuer über Nacht ohne Wache	Funkenflug bei Wind → Brand; oder CO	Wache + Glut-Disziplin (ART-0099/0088)
Nachtfeuer klein gehalten, Wache gestrichen	Glut wandert im Schlaf, Lager brennt	Wachprotokoll verbindlich
Reflektor direkt ans Feuer gehängt	schmort/schmilzt	Abstand, Alu mit Vorsicht

CO-Querschnitt: nichts Glimmendes über Nacht im Schlafraum. ART-0099, S. 46 (Feuerwache), ART-0078, S. 8 (Sternfeuer), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0084, S. 19 (Wärmepaket), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung), ART-0029 (Band 1)

- *Reflektor:* wärmereflektierende Wand hinter dem Feuer (Alufolie/poliertes Blech) — wirft Strahlungswärme zurück.
- *Glut-Disziplin:* Nachtfeuer nur als Glut, kontrolliert nachgeschoben, nie unbeaufsichtigt.

Üben: einmal im Jahr (Januar) eine komplette Feuer-Nacht mit Wachliste und drei Übergaben durchziehen.

Abbildungen

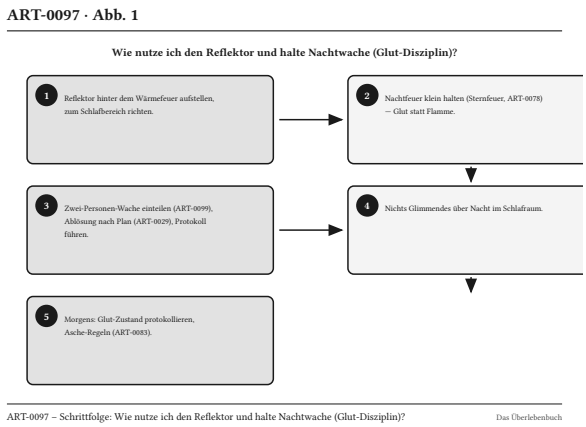


Figure 47: Abb. zu ART-0097 — Schrittfolge: Wie nutze ich den Reflektor und halte Nachtwache (Glut-Disziplin)?

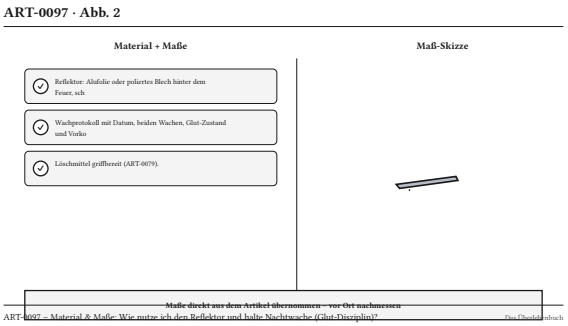


Figure 48: Abb. zu ART-0097 — Material & Maße: Wie nutze ich den Reflektor und halte Nachtwache (Glut-Disziplin)?

ART-0098 — Wie nutze ich Kerzen, Petroleum- und Oellampen sicher?

Licht und etwas Wärme ohne Strom — Kerze, Petroleum- oder Öllampe — ohne Brand und ohne CO.

- Kerzen (Teelicht ca. 4 h Brenndauer — Faustwert, wachsabhängig) + Streichhölzer/Feuerzeug in *wasserdichter Dose*; nichtbrennbare Unterlage (Metall/Teller).
- Petroleum-/Öllampe: Tank z. B. *320 ml, bis ca. 20 h bei niedriger Flamme* (Ø ca. 16 ml/h, einstellbar); Docht sauber einstellen (Ruß = zu hoch).
- Ethanolkamin nur mit ausreichender Lüftung (BBK-Checkliste B2).

1. Lampe/Kerze auf nichtbrennbarer, kippfester Unterlage aufstellen — Abstand zu Vorhängen, Möbeln, Bettzeug.
2. *Nie unbeaufsichtigt brennen lassen; nie einschlafen mit offener Flamme.*
3. Raum regelmäßig lüften ; CO-Melder bei Petroleum/Öl (ART-0089).
4. Löschen: Docht ausblasen/ablöschen — nie Wasser auf brennendes Petroleum/Wachs (Spritzerbrand); bei umgekippter Lampe: Decke drauf (Ersticken), nie Wasser.
5. Brennstoff (Petroleum) kühl, dunkel, außerhalb des Wohnraums lagern.

- *Stadt:* Wohnung — Kerze beaufsichtigt, Lüften, nie über Nacht allein; Leuchtstäbe als Wegmarkierung (ART-0080). *Land:* Hütte/Lager — Laterne *an der Tür* des Zeug-Hauses, kein offenes Licht im Zeug-Haus (ART-0300).

Fehler	Folge	Korrektur
Kerze kippt um (Zug/Wind)	Zimmerbrand	nichtbrennbare Unterlage, Windschatten, nie unbeaufsichtigt
Petroleumlampe kippt	brennendes Petroleum verteilt sich	kippfester Stand, Löschung mit Decke — nie Wasser
Docht zu hoch	Ruß, CO	Docht kurz einstellen, lüften
Zu viele Kerzen im geschlossenen Raum	CO-Vergiftung	lüften, CO-Melder

Brandgefahr (Warnung); CO bei Petroleum/Öllampen/Ethanolkamin in geschlossenen Räumen.
ART-0080, S. 12 (LED-Licht), ART-0093, S. 36 (Brand bei Kerzenlicht), ART-0088, S. 27 (CO), ART-0089, S. 29 (CO-Melder), ART-0121 (Band 4) (Lüften), ART-0300 (Band 10) (Zeug-Haus), ART-0030 (Band 1) (Rucksack: 2 Teelichter + Streichhölzer)

- *Teelicht:* kleine Kerze in Metallbecher, ca. 4 h Brenndauer (Faustwert).
- *Petroleumlampe:* Dochtlampe mit flüssigem Brennstoff — hell, sparsam (ca. 16 ml/h), aber CO-Risiko in geschlossenen Räumen.

Üben: monatlich die Streichhölzer-Dose prüfen (trocken und voll) — zusammen mit der Monatsprobe (ART-0085, S. 21).

Abbildungen

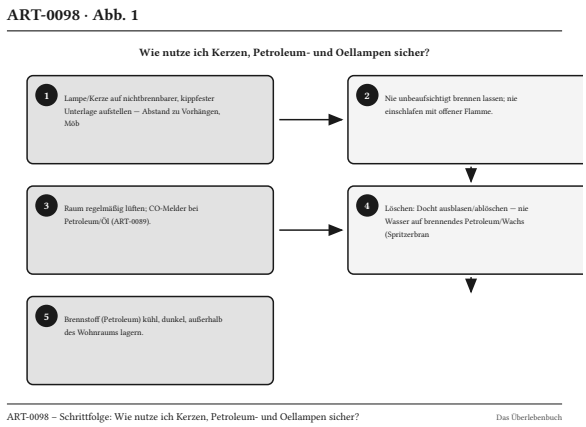


Figure 49: Abb. zu ART-0098 — Schrittfolge: Wie nutze ich Kerzen, Petroleum- und Oellampen sicher?

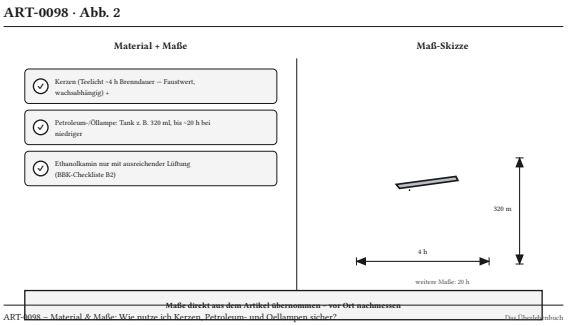


Figure 50: Abb. zu ART-0098 — Material & Maße: Wie nutze ich Kerzen, Petroleum- und Oellampen sicher?

ART-0099 — Wie organisiere ich die Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)?

Feuer wird *nie von einer Person allein* bewacht — zwei Personen pro Wache sichern, dass immer jemand löschen kann (ART-0079, S. 10) und niemand unbemerkt einschläft.

- Wachplan (Wer wann), Ablösung nach Plan (ART-0029).
- *Wachprotokoll*: Datum / Wache 1 / Wache 2 / Glut-Zustand / Vorkommnisse.
- Löschmittel griffbereit (Eimer, Sand — ART-0079); Taschenlampe (ART-0080).

1. Wachen zu zweit einteilen; Ablösezeiten festlegen und einhalten.
2. Einer schläft leicht, einer wacht — Lärm (Rascheln) weckt beide.
3. Übergabe-Ritual: Glut-Zustand, Brennstoff, Wetter/Wind, Vorkommnisse mündlich + schriftlich.
4. Wache hält Löschmittel griffbereit; bei Alarm: 60-Sekunden-Regel (ART-0079).
5. Protokoll führen; wöchentliche Auswertung.

- *Stadt:* Wache in der Wohnung bei Kerze/Kocher — nie allein einschlafen bei offener Flamme. *Land:* Lager-Feuerwache im Wechsel.

Fehler	Folge	Korrektur
Wache schläft ein	unbemerktes Feuer oder CO	Zwei-Personen-Regel
Keine Ablösung geplant	kollektive Erschöpfung am Tag 2	Plan mit Zeiten (ART-0029)
Kein Protokoll	keine Auswertung, keine Verbesserung	Übergabe schriftlich festhalten (ART-0035)

Eingeschlafene Wache = Brand-/CO-Risiko. ART-0082, S. 16 (Feuerethik), ART-0079, S. 10 (Brandbekämpfung), ART-0097, S. 42 (Nacht/Reflektor), ART-0029 (Band 1), ART-0035 (Band 1) (Übungsprotokoll), ART-0088, S. 27 (CO)

- *Feuerwache:* organisierte Wachsamkeit — Intervalle, Zwei-Personen-Regel, Übergabe-Ritual mit Protokoll.
- *Zwei-Personen-Regel:* nie eine Person allein am Feuer.

Üben: einmal im Jahr (Januar) eine Feuer-Nacht mit zwei Personen pro Wache und drei Übergaben; die Übergabe kurz schriftlich festhalten.

Abbildungen

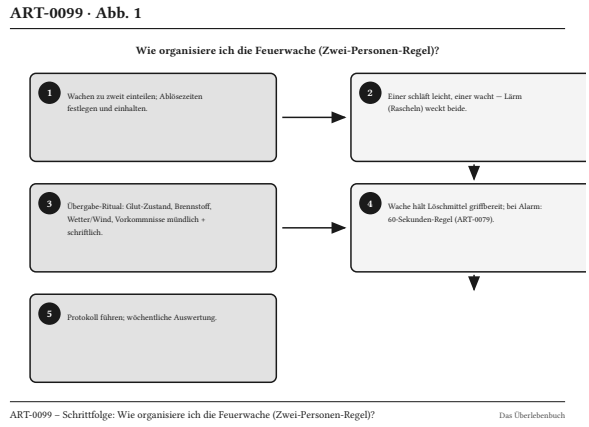


Figure 51: Abb. zu ART-0099 — Schrittfolge: Wie organisiere ich die Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)?

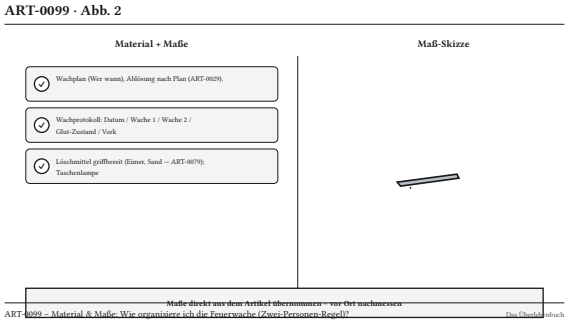


Figure 52: Abb. zu ART-0099 — Material & Maße: Wie organisiere ich die Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)?

ART-0100 — Wie plane ich meinen Holzvorrat (Stock-Rechnung: 1 Ster, 25–35 kg/Tag)?

Den Brennstoffbedarf berechnen und realistisch bevorraten: Vorrat = Tage × 25–35 kg (konservativ 35 kg). Der Verbrauch ist berechenbar — der Feuer-Etat wird monatlich geführt.

- *1 Ster = 1 m³ geschichtet ≈ 300–350 kg* (Fichte/Kiefer; Buche/Eiche ≈ 400–500 kg — rechne konservativ 300–350 kg, Band-Mischwert ca. 325 kg). *1 Ster ≈ 10–14 Winter-Feuer-Tage* (Ø 27 kg/Tag).
- *Winter-Feuer-Tag: 25–35 kg*; *2–3 kg Hartholz / 3–4 kg Nadelholz pro Feuerstunde.*
- Heizwerte (lufttrocken): *Fichte ca. 4,5 kWh/kg; Buche ca. 4,3 kWh/kg (ca. 2.100 kWh/rm)* — Nadelholz mehr Energie pro kg, weniger pro rm (leichter).
- Trocknung: *ca. 1 Jahr je Daumen Dicke* (Fichte 1 J; Buche/Eiche 1–2 J) —
- Aufwand: ca. 4–6 h Arbeit je Ster (Fichtenforst) bis 6–8 h (Buchenwald) — Richtwert.
- Lager: überdacht, luftumspült, windab; Anzündholz separat trocken (ART-0085); Holzstoß-Abstand: 3 m Astabstand, 4–6 m zur Wohnzone (ART-0092).

1. Bedarf rechnen: Tage × 35 kg = Soll in kg; ÷ ca. 325 kg = Soll in Ster.
2. Bestand zählen (Ster × ca. 325 kg = kg; ÷ 27 kg = Feuer-Tage) — monatlich.
3. Lücke schließen: Frühholz schneiden/spalten (Frühjahr für übernächsten Winter — Trocknung 1–2 J).
4. Trocken lagern; Frischholz nie verheizen (raucht, heizt schlecht, doppelter Verbrauch).
5. Verbrauch protokollieren (Scheite/Tag) und mit dem Soll vergleichen.

- *Stadt:* kleiner Vorrat im Keller/Treppenhaus, öfter holen. *Land:* Winter-Stapel windab, Sturm-Check (Januar). *Irland/Atlantik:* Windschutzhecke (Weide/Esche/Birke — nie die ganze Hecke auf einmal), Küsten-Treibholz nach Sturm (Salz ausgewaschen; salzhaltige Asche nie zur Lauge, ART-0083).

Fehler	Folge	Korrektur
Feuer-Etat nie gerechnet	Vorratslücke mitten im Februar	monatliche Stock-Rechnung (Schritt 2)
Nur Frischholz gesammelt	Rauch, schlechter Heizwert, doppelter Verbrauch	Trockenbestand
Bestand direkt auf den Boden gestapelt	feucht von unten, Schimmel	Unterlage + luftiger Stapel

Brandabstand des Holzstoßes zur Wohnzone strikt (ART-0092, S. 34); kein offenes Licht im Zeug-Haus (ART-0300 (Band 10)). ART-0103, S. 52 (Brennstoffkunde), ART-0087, S. 25 (Torf/Dung), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz-Abstände), ART-0083, S. 17 (Asche), ART-0221 (Band 7) (Räuchern), ART-0258 (Band 9), ART-0275 (Band 9)

- *Ster (rm):* Schichtmaß 1 × 1 × 1 m, ca. 300–350 kg — „die Tonne des Feuerhaushalts“.
- *Stock-Rechnung:* Bestand (Ster/kg) ⟶ Feuer-Tage ⟶ Lücke/Auffüll-Soll.
- *Feuer-Etat:* geführter Brennstoff-Haushalt, Monat für Monat.

Üben: einmal im Jahr (Dezember/Januar) die Winter-Bilanz ziehen: vorhandene Feuer-Tage mit der Stock-Rechnung vergleichen und die Lücke notieren.

Abbildungen

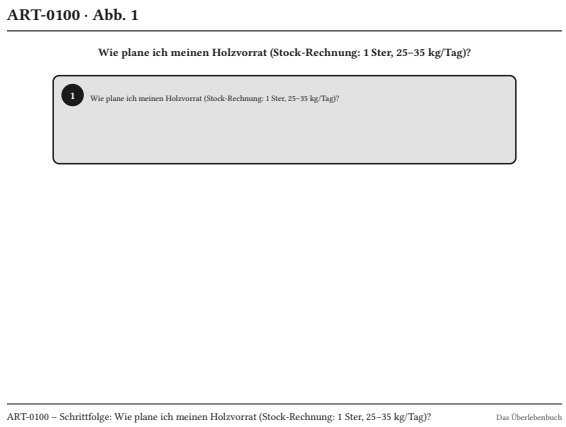


Figure 53: Abb. zu ART-0100 — Schrittfolge: Wie plane ich meinen Holzvorrat (Stock-Rechnung: 1 Ster, 25–35 kg/Tag)?

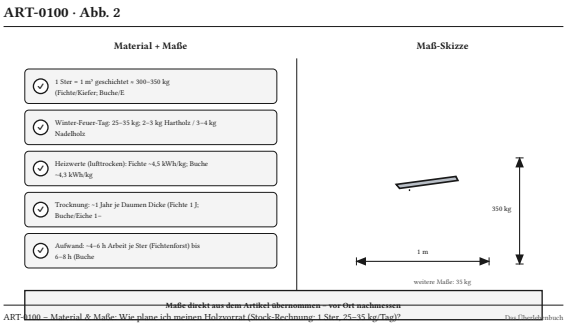


Figure 54: Abb. zu ART-0100 — Material & Maße: Wie plane ich meinen Holzvorrat (Stock-Rechnung: 1 Ster, 25–35 kg/Tag)?

ART-0101 — Wie transportiere ich Glut (Glut-Botschaft: angeboten, nie verlangt)?

Glut von Feuerstelle zu Feuerstelle bringen — als transportfähiges Feuer — und dabei die ethische Leitlinie halten: *Glut wird angeboten, nie verlangt.*

- Tragbarer, hitzefester Behälter: *Blechdose mit Deckel*, innen mit *Asche bedeckt* (Asche isoliert — Glut bleibt ohne Flamme lebensfähig).
- Glutkerne aus der eigenen Glutpfanne (ART-0090).

1. Glutkerne aus der eigenen Glutpfanne in den Behälter geben, mit Asche bedecken, Deckel schließen.
2. *Nie die eigene Feuerstelle dafür aufgeben* — immer Glut-Reserve behalten.
3. Transport auf kürzestem Weg; Behälter nie auf brennbarem Untergrund abstellen.
4. Übergabe: Empfänger übernimmt den Behälter und stellt *eigene Wache* (ART-0099) — der Empfänger schuldet Wachsamkeit.
5. Am Ziel: Glut in frisches Zundernest (ART-0076) blasen.

> **BAUSTEIN:** Glut teilen heißt Nachbarn retten. Verlange nichts dafür.

- *Land:* zwischen Lagern/Dörfern auf dem Weg („hier wärmt, wer Feuer führt" — Wege zwischen Lagern). *Stadt:* zwischen Haushalten nur mit Erlaubnis; nie durch Treppenhaus mit offener Glut (Brandlast) — geschlossene Blechdose, kurzer Weg.

Fehler	Folge	Korrektur
Glut als Druckmittel gefordert	Konflikt in der Gruppe, Eskalation	anbieten, nie verlangen (Ethiklinie)
Transport ohne Ascheabdeckung	Glut erlischt oder Behälter brennt durch	Asche-Deckel + Metall
Eigene Feuerstelle geleert	eigene Wärme weg	Reserve behalten

Brandgefahr beim Transport (heiße Glut); CO, wenn Glut in geschlossene Räume getragen wird.
ART-0099, S. 46 (Feuerwache), ART-0082, S. 16 (Feuerethik), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0090, S. 31 (Glutpfanne), ART-0085, S. 21 (Zünd-Set als Alternative), ART-0285 (Band 10)

- *Glut-Botschaft:* Glutkerne in Asche-Kasten als transportfähiges Feuer — angeboten, nie verlangt.

Üben: einmal im Jahr (November) eine Glut-Botschaft zum Nachbarlager üben — Transportweg kurz halten, Übergabe mit eigener Wache.

Abbildungen

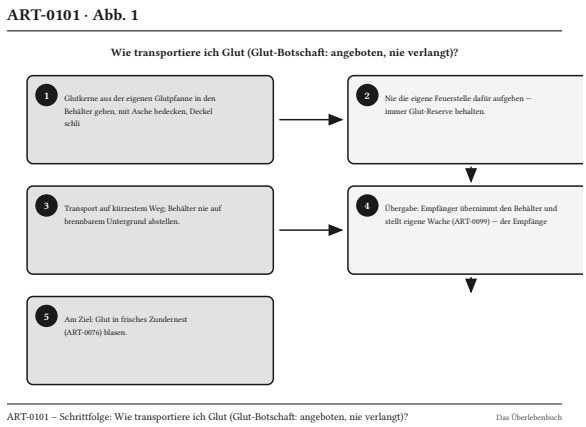


Figure 55: Abb. zu ART-0101 — Schrittfolge: Wie transportiere ich Glut (Glut-Botschaft: angeboten, nie verlangt)?

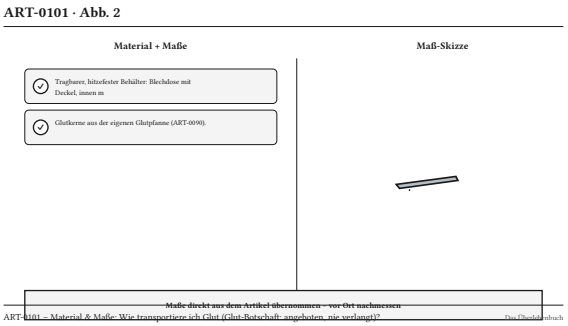


Figure 56: Abb. zu ART-0101 — Material & Maße: Wie transportiere ich Glut (Glut-Botschaft: angeboten, nie verlangt)?

ART-0102 — Wie verstehe ich Feuerdreieck und Zündkette (+ Feuchte)?

Verstehen, warum Feuer brennt — und warum es manchmal nicht brennt. Das Dreieck plus der oft vergessene vierte Faktor: die Feuchte.

- *Feuerdreieck:* Brennstoff + Sauerstoff + Wärme. Ein fehlendes Element = kein Feuer.
- *Vierter Faktor Feuchte:* nasser Brennstoff brennt nicht — Feuchte kühlt zweifach (Verdampfen kostet Energie) und verklebt Zunder.
- Zündtemperatur Holz/Zunder: *ca. 250–400 °C* (im Brennpunkt der Sonne oder am glühenden Funken erreichbar).

1. Brennstoff prüfen: trocken? (nasses Holz spalten — trockenes Kernholz innen).
2. Sauerstoff prüfen: Luftzufuhr von unten offen? (nicht dicht werfen — ART-0078).
3. Wärme prüfen: Zündquelle heiß genug? (Zunder, Funken — ART-0076/0106).
4. Feuchte prüfen: Zunder am Körper trocken? (ART-0085).
5. Zündkette korrekt aufgebaut? (Zunder ⟶ Faschholz ⟶ Scheit, ART-0076).

- *Trockenes Holz:* direkte Kette. *Feuchtes Holz:* spalten, Kernholz nutzen, trocknen. *Winter:* Zunder warm am Körper (ART-0106). *Stadt:* Zündkette an Kerze/Kocher (ART-0091), kein offenes Feuer in der Wohnung.

Fehler	Folge	Korrektur
Großes Scheit direkt auf kleine Glut	Glut erstickt, Rauch, vergeblicher Brennstoff	Zündkette stufenweise (ART-0076)
Feuchte als Faktor übersehen	Fehlbrand trotz „alles richtig“	Schritt 4 konsequent prüfen

Rauchvergiftung bei Fehlbränden in geschlossenen Räumen. ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0103, S. 52 (Brennstoffkunde), ART-0106, S. 58 (Feuerstahl), ART-0105, S. 56 (Sonnenzündung), ART-0096, S. 41 (Dauerregen), ART-0088, S. 27 (CO)

- *Feuerdreieck:* Brennstoff + Sauerstoff + Wärme — drei Bedingungen, alle nötig.
- *Feuchtekette:* vierter Diagnose-Ast — Feuchte kühlt zweifach und verklebt Zunder.
- *Zündtemperatur:* Mindesttemperatur, bei der ein Stoff entflammt (ca. 250–400 °C bei Holz/Zunder).

Üben: einmal im Jahr an einem absichtlich falsch gebauten Feuer die Vier-Faktoren-Diagnose (Brennstoff, Sauerstoff, Wärme, Feuchte) durchgehen.

Abbildungen

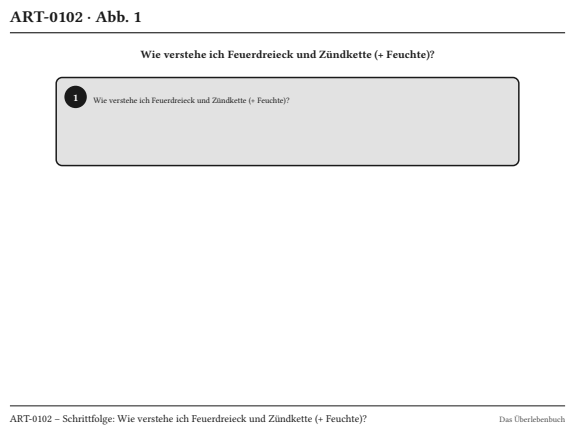


Figure 57: Abb. zu ART-0102 — Schrittfolge: Wie verstehe ich Feuerdreieck und Zündkette (+ Feuchte)?

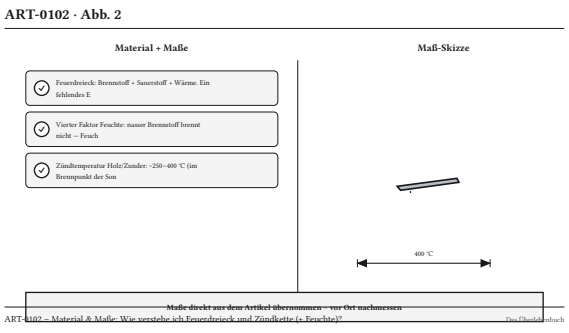


Figure 58: Abb. zu ART-0102 — Material & Maße: Wie verstehe ich Feuerdreieck und Zündkette (+ Feuchte)?

ART-0103 — Wie wähle ich den richtigen Brennstoff (Brennstoffkunde)?

Das richtige Holz für den richtigen Zweck wählen: Glut, Flamme, Funkenflug, Trocknungszeit — und wissen, was verboten ist.

Holz	Eigenschaft am Feuer	Bestens für	Region
Buche, Eiche (Hartholz)	dicht, lange Glut, hohe Wärme (ca. 4,3 kWh/kg; ca. 2.100 kWh/rm)	Wärmefeuer, Nacht-Glut, beste Kohle (ART-0077)	Mitteleuropa Wald-Standard
Esche, Ahorn, Birke	mittlerer Heizwert, ruhige Flamme; *Birkenrinde brennt selbst feucht*	Kochfeuer, Zunder (ART-0076)	beide Ausgangslagen
Fichte, Kiefer (Nadelholz)	schnell, heiß, harzhaltig → *Funkenflug* (ca. 4,5 kWh/kg, aber leicht)	Anzünden, rasches Aufheizen — offen nur mit Schutz/Abstand	Mitteleuropa häufig
Weide, Pappel (Weichholz)	wenig Glut, schnell durch	Notbehelf	Nassgründe
Torf	gleichmäßige Glut, rußt (20–22 MJ/kg)	atlantisches Winter-Grundfeuer	Irland/Moor (ART-0087)

- Trocknung: *ca. 1 Jahr je Daumen* (Fichte 1 J; Buche/Eiche 1–2 J) —

1. Zweck klären: Nacht-Glut (Hartholz), schnelles Anfachen (Nadelholz + Birke), Kochen (Esche/Ahorn).
2. Trockenheit prüfen: ca. 1 J je Daumen gelagert; frisch = Rauch + halber Heizwert.
3. Nadelholz *nie im offenen Feuer ohne Schutz/Abstand* (Funkenflug ⟶ Brandflecken auf Zelt/Dach) und *nie zum Räuchern* (Harz/Terpentin — ART-0221).
4. Regional planen: Mitteleuropa (Buche/Eiche/Fichte), Irland.

- *Stadt:* kleiner Vorrat Keller/Treppenhaus (ART-0100). *Land:* Winter-Stapel, Windschutzhecke Irland (Ausschlag im Winter, nie ganze Hecke auf einmal). *Küste:* Treibholz nach Sturm — Salz ausgewaschen, salzarme Asche (ART-0083).

Fehler	Folge	Korrektur
Nadelholz im offenen Feuer	Funkenflug, Flächenbrand	Hartholz/Weichholz offen; Nadelholz nur mit Schutz
Frischholz verbrannt	Rauch ohne Hitze, verblacktes Geschirr, doppelter Verbrauch	Trockenbestand
Nadelholz zum Räuchern	Harzgeschmack, gesundheitsschädlich	Verbot (ART-0221)

Funkenflug Nadelholz = Brandgefahr (Warnung). ART-0100, S. 47 (Holzvorrat/Stock-Rechnung), ART-0087, S. 25 (Torf/Dung), ART-0077, S. 6 (Meiler), ART-0221 (Band 7), ART-0258 (Band 9), ART-0275 (Band 9), ART-0092, S. 34 (Feuerplatz)

- *Hartholz:* Buche/Eiche — hohe Dichte, lange Glut. *Weichholz:* Weide/Pappel — schnell, wenig Glut. *Nadelholz:* harzig, Funkenflug.
- *Heizwert:* Energie pro kg (kWh/kg) — Nadelholz pro kg hoch, pro rm niedrig (leicht).

Üben: einmal im Jahr (April) mit dem Schneiden und Spalten für übernächsten Winter beginnen und die Trockenzeiten im Blick behalten.

Abbildungen

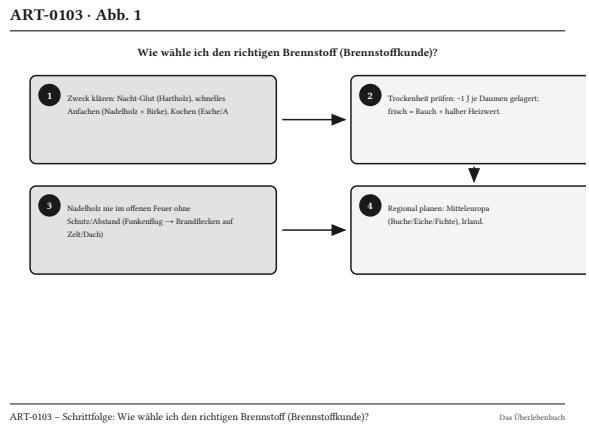


Figure 59: Abb. zu ART-0103 — Schrittfolge: Wie wähle ich den richtigen Brennstoff (Brennstoffkunde)?

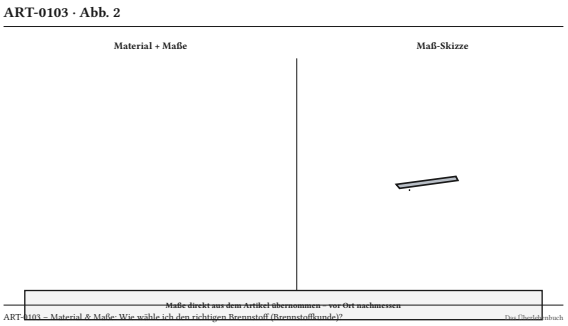


Figure 60: Abb. zu ART-0103 — Material & Maße: Wie wähle ich den richtigen Brennstoff (Brennstoffkunde)?

ART-0104 — Wie wärme ich mit heissen Steinen (nie nass in Flamme)?

Wärme speichern und ins Bett bringen: dichte, trockene Steine im Feuer erhitzen, sicher transportieren, langsam abgeben.

> **WARNUNG** *Warnung: Nie nasse oder feuchte Steine in die Flamme* — eingeschlossenes Wasser verdampft explosionsartig (Dampfdruck), der Stein *platzt* und Splitter verletzen Gesicht/Augen. Poröse oder rissige Steine nehmen Wasser auf und platzen leichter.

- *Dichte, trockene Steine:* Granit, Basalt. *Klangprobe:* hell und dicht klingend = gut; dumpf oder porös = liegen lassen.
- Zange oder zwei Stöcke zum Tragen; dickes Tuch zum Wickeln.
- Erhitzen *am Rand* des Feuers, nicht mitten in die Flamme.

1. Steine per Klangprobe auswählen (trocken, dicht, keine Risse).
2. Am Feuerrand erhitzen (nicht in die Flamme schleudern).
3. Heiße Steine mit Zange/Stöcken herausnehmen, in Tuch wickeln.
4. In den Schlafbereich tragen — *nie direkt in die Schlafstelle/Bett legen* (Verbrennung, geschmortes Tuch); unter die Decke am Fußende legen.
5. Systemform *Wärmgrube/Warmstein-Bett:* bestückte Erdgrube als Bettwärmer.
6. Stadt: Steine nur *draußen* (Balkon/Hof) erwärmen und herein tragen.

- *Land:* Warmstein-Bett, Wärmflasche 2 l = 4–6 h (ART-0086). *Stadt:* Steine von draußen herein.

Fehler	Folge	Korrektur
Nasser Stein in die Flamme	*Explosion* — Splitterverletzung Gesicht/Augen	nur trockene, dichte Steine (Klangprobe)
Heiße Steine ohne Tuch unters Bett	geschmortes Tuch, Brandflecken am Lager	Tuch-Wicklung, Tuch-Test
Steine mitten in die Flamme	platzen leichter, Ruß	am Rand erhitzen

Stein-Explosion bei nassen Steinen (siehe oben); Verbrennungsgefahr. ART-0084, S. 19 (Wärmepaket), ART-0086, S. 23 (Raum heizen), ART-0088, S. 27 (CO — nie drinnen erhitzen), ART-0114 (Band 4) (Kältegefahr), ART-0119 (Band 4), ART-0258 (Band 9)

- *Wärmgrube / Warmstein-Bett:* mit heißen Steinen bestückte Erdgrube als Bettwärmer.
- *Klangprobe:* Stein anschlagen — hell/dicht = gut; dumpf/porös = feucht/risikoreich.

Üben: einmal im Jahr (Februar) eine Warmstein-Bett-Nacht machen und am Morgen die Resttemperatur ertasten.

Abbildungen

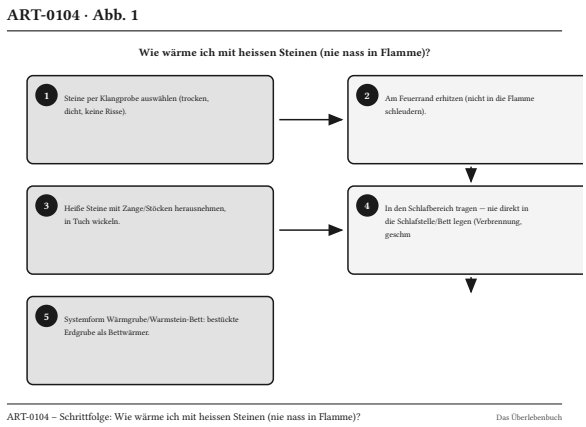


Figure 61: Abb. zu ART-0104 — Schrittfolge: Wie wärme ich mit heissen Steinen (nie nass in Flamme)?

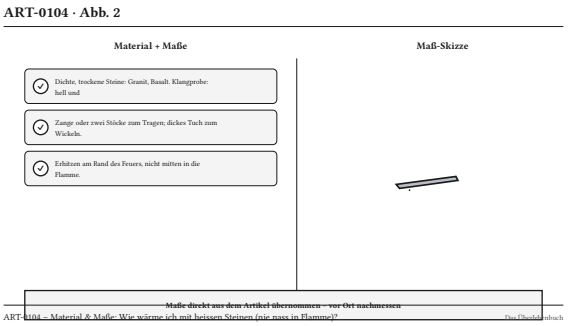


Figure 62: Abb. zu ART-0104 — Material & Maße: Wie wärme ich mit heissen Steinen (nie nass in Flamme)?

ART-0105 — Wie zünde ich mit der Sonne (Linsen-Abdeckung Pflicht)?

Mit Sonnenlicht und einer Linse Zunder zur Glut bringen — als Notbehelf, wenn alle Zündquellen versagen.

> **WARNUNG** *Auflage (gelb):* Notbehelf (P4) — nur bei direkter Sonne. Plan B ist immer das Zünd-Set (ART-0085, S. 21). *Warnung: Linsen-Abdeckung Pflicht* — eine unabgedeckte Linse in der Sonne wirkt als Brennglas und zündet Gepäck/Kleidung/Gras (Brandgefahr).

- *Linse:* Lupe (Brennglas), *polierter Dosenboden („Polierring“)*, Eislinse.
- Brennpunkt: dort entstehen *mehrere hundert °C* — Zündtemperatur des Zunders (ca. 300 °C) wird erreicht.
- Zundernest (ART-0076) bereit.

1. Linse so halten, dass das Sonnenlicht in einen *punktförmigen Brennpunkt* gebündelt wird — nur bei direkter Sonne, senkrecht; Winter: Linse flacher halten (niedriger Sonnenstand).
2. Zunder direkt in den Brennpunkt halten, leicht bewegen, bis Glut entsteht.
3. Glut ins Zundernest → blasen → Zündkette (ART-0076).
4. Linse nach Gebrauch *sofort abdecken* (Hülle/Tuch) und nie in der Sonne liegen lassen.

- Überall mit direkter Sonne; *Stadt:* Balkon/Fensterbank — nie unbeaufsichtigt im Raum (Brennglas-Effekt). *Land:* freie Fläche. *Winter:* flacherer Winkel.

Fehler	Folge	Korrektur
Linse unabgedeckt in der Sonne liegen gelassen	Brand (Gras, Kleidung, Rucksack)	Abdeckung Pflicht — immer
Ohne Linse (Glasscherbe) erwartet	< 300 °C erreicht, kein Feuer	echte Linse/Bündelung nötig
Zunder nicht im Brennpunkt	nichts passiert	Punkt exakt auf den Zunder

Brennglas-Effekt der Linse = Brandgefahr (siehe oben). ART-0085, S. 21 (Zünd-Set = Plan B), ART-0106, S. 58 (Feuerstahl), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0095, S. 39 (Reibfeuer), ART-0035 (Band 1) (Protokoll)

- *Brennpunkt:* Punkt, in dem eine Linse das Sonnenlicht bündelt — mehrere hundert °C.
- *Polierring:* polierter Dosenboden als Behelfslinse.
- *Linsen-Abdeckung:* Pflicht — unabgedeckte Linse in Sonne = Brandgefahr.

Üben: einmal im Jahr (März, nach einer Kaltfront) das Sonnenzündungs-Fenster suchen und die Dauer von Brennpunkt zu Rauch notieren.

Abbildungen

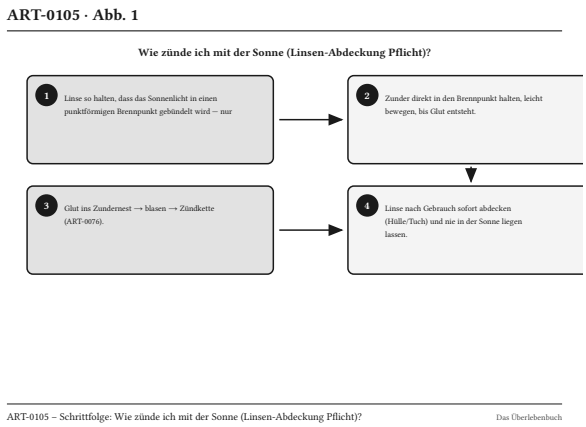


Figure 63: Abb. zu ART-0105 — Schrittfolge: Wie zünde ich mit der Sonne (Linsen-Abdeckung Pflicht)?

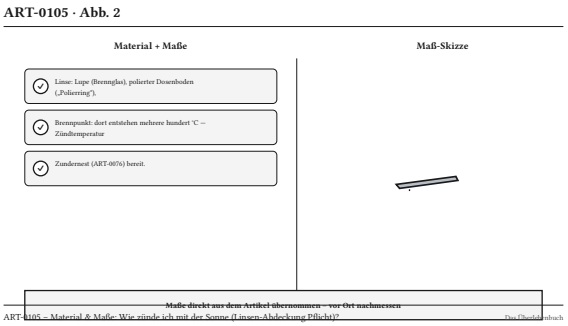


Figure 64: Abb. zu ART-0105 — Material & Maße: Wie zünde ich mit der Sonne (Linsen-Abdeckung Pflicht)?

ART-0106 — Wie zünde ich mit Feuerstahl und Zundermulm (Nest am Körper wärmen)?

Mit Feuerstahl (Ferrocerium) Funken schlagen und Zunder zur Glut bringen — funktioniert auch bei Nässe, wenn der Zunder trocken ist.

- *Feuerstahl* (Ferrocerium-Stab) + scharfe Kante (Messerklinge/Rücken) zum Schaben.
- *Zundernest:* Zundermulm (verwitterte Weiden-/Buchenstümpfe — sicherste Wahl), Birkenrinde, Cattail-Flaum (Rohrkolben), trockenes Gras, char cloth (ART-0077) — *am Körper warm und trocken* halten.
- Funken-Temperatur: *bis ca. 3.000 °C* (konservativ mindestens ca. 1.000 °C) — zündet auch leicht feuchten Zunder.

1. *Zundernest am Körper wärmen* (Tasche) — kalter/feuchter Zunder nimmt keine Funken. Zu nass: gegen trockene Kleidung am Körper trocknen.
2. Nest bereitlegen (flach, luftig), Feuerstahl über dem Nest halten.
3. Mit der *scharfen Kante* Funken *nach unten ins Nest* schlagen — nicht daneben.
4. Nest zur Glut blasen (ART-0076), dann Faschholz ⟶ Scheit.
5. Im Set verstauen: Set = Feuerzeug + Feuerstahl + wasserdichte Zunder-Dose (ART-0085).

- Überall; *Winter:* Zunder warm am Körper (Schritt 1). *Stadt:* Zündquelle für Kerze/Campingkocher — kein offenes Feuer in der Wohnung.

Fehler	Folge	Korrektur
Funken nicht ins Nest, sondern daneben	Zunder fängt nicht, Energie verpufft	Nest direkt unter die Kante
Zunder am Feuer statt am Körper getrocknet	Restfeuchte, Fehlbrand	immer am Körper wärmen
Kalter Zunder	keine Aufnahme der Funken	Schritt 1

Funkenflug — Augen schützen, Abstand zu Brennbarem (Brandgefahr). ART-0085, S. 21 (Zündquellen-Set), ART-0076, S. 4 (Zunderkette), ART-0105, S. 56 (Sonnenzündung), ART-0095, S. 39 (Reibfeuer), ART-0077, S. 6 (char cloth), ART-0035 (Band 1) (Protokoll)

- *Feuerstahl (Ferrocerium):* Legierung, die beim Schaben heiße Funken (bis ca. 3.000 °C) schleudert.
- *Zundermulm:* verwitterter Holzkern — sicherster natürlicher Funkenfänger.
- *Zundernest:* lockeres Geflecht aus Zunder — Funkenfänger, am Körper warm.

Üben: 5 Wiederholungen mit dem Feuerstahl (Ziel: Glut im Nest in unter 1 Minute); monatlich zusammen mit der Set-Probe (ART-0085, S. 21) auffrischen.

Abbildungen

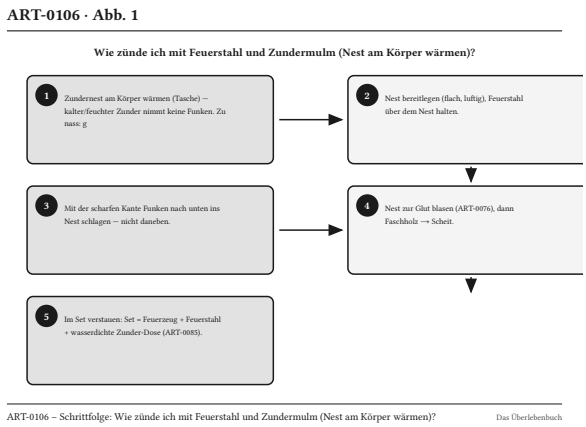


Figure 65: Abb. zu ART-0106 — Schrittfolge: Wie zünde ich mit Feuerstahl und Zundermulm (Nest am Körper wärmen)?

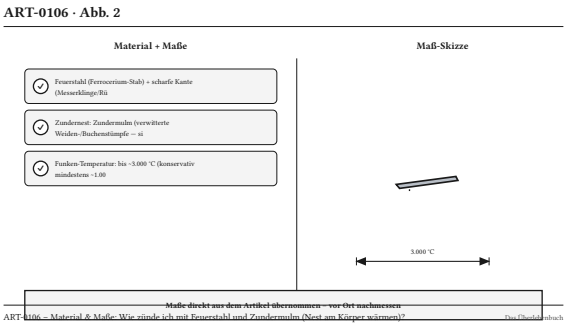


Figure 66: Abb. zu ART-0106 — Material & Maße: Wie zünde ich mit Feuerstahl und Zundermulm (Nest am Körper wärmen)?